การปรับปรุงขั้นตอนวิธีฮิวริสติกสำหรับปัญหาการบรรจุของในลังสามมิติ

ศรัณย์ กฤษฎี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พฤศจิกายน 2567

การปรับปรุงขั้นตอนวิธีฮิวริสติกสำหรับปัญหาการบรรจุของในลังสามมิติ

ศรัณย์ กฤษฎี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พฤศจิกายน 2567

การปรับปรุงขั้นตอนวิธีฮิวริสติกสำหรับ
ปัญหาการบรรจุของในลังสามมิติ

ศรัณย์ กฤษฎี

การค้นคว้าอิสระนี้เสนอต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พฤศจิกายน 2567

การปรับปรุงขั้นตอนวิธีฮิวริสติกสำหรับ
ปัญหาการบรรจุของในถังสามมิติ

ศรัณย์ กฤษฎี

การค้นคว้าอิสระนี้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการสอบ

..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา จินดาหลวง)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ)

อาจารย์ที่ปรึกษา

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา จินดาหลวง)

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

25 พฤศจิกายน 2567

© ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้จะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้หากปราศจากความช่วยเหลือและแรงบันดาลใจจากผู้ที่ได้สอนและแนะนำข้าพเจ้ามา ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงต่ออาจารย์ทุกท่านที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้เปิดโลกทัศน์ของข้าพเจ้าสู่ศาสตร์คอมพิวเตอร์ ให้ความรู้ที่ทำให้งานวิจัยนี้เป็นไปได้ และ สนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์งานวิจัยนี้สู่ระดับนานาชาติ

ข้าพเจ้าขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อรองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา จินดาหลวง ที่ไม่เพียงแต่สนับสนุนงานวิจัยนี้เท่านั้น แต่ยังแนะนำข้าพเจ้าตลอดกระบวนการตีพิมพ์งานวิจัยอีกด้วย และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. เอกรัฐ บุญเชียง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โอฬาร เชี่ยวชาญที่รับเป็นประธานและผู้ทรงคุณวุฒิและให้คำแนะนำแก้ไข เพื่อให้งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับการอ้างอิงที่มีคุณค่าจากงานวิจัยของ Youssef Harrath เรื่อง " A Three Stage Layer Based Heuristic (TSLBH) to Solve the 3D Bin Packing Problem Under Balancing" ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการปรับปรุงและทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วง

ในอนาคตข้าพเจ้าหวังว่าจะสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ผ่านงานวิจัยเพิ่มเติมต่อไป

ศรัณย์ กฤษฎี

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

หัวข้อการค้นคว้าอิสระ	การปรับปรุงขั้นตอนวิธีฮิวริสติกสำหรับปัญหาการบรรจุของในลังสามมิติ
ผู้เขียน	นาย ศรัณย์ กฤษฎี
ปริญญา	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา จินดาหลวง

บทคัดย่อ

ในปัญหาการบรรจุภาชนะสามมิติ เราจะมีภาชนะสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกว่า "ลัง" ที่มีขนาดเฉพาะ ได้แก่ น้ำหนัก ความยาว ความสูง และความลึก นอกจากนี้ยังมีสิ่งของสี่เหลี่ยมขนาดเล็กหลายชิ้น เรียกว่า "กล่อง" โดยแต่ละกล่องจะมีน้ำหนัก ความยาว ความสูง และความลึกของตัวเอง เป้าหมายคือ การบรรจุกล่องเหล่านี้ลงในลัง โดยต้องมั่นใจว่าน้ำหนักรวมของกล่องที่บรรจุอยู่ไม่เกินความสามารถในการรับน้ำหนักของลัง และทำการบรรจุด้วยจำนวนลังให้น้อยที่สุด ในบทความนี้ เราได้ปรับปรุงอัลกอริทึมที่เสนอโดย Youssef Harrath [1] โดยการปรับกระบวนการคำนวณ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเมื่อจำนวนกล่องเพิ่มขึ้น การปรับปรุงของเราทำให้จำนวนลังลดลงอย่างมาก เวลาการประมวลผลสั้นลง และการใช้หน่วยความจำมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะ การลดลงของจำนวนลังอยู่ที่ 38.68% เวลาการประมวลผลลดลง 58.42% และการใช้หน่วยความจำลดลง 63.33% ในขณะที่ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ในบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น 35.38%

คำสำคัญ — ปัญหาการบรรจุของในลังสามมิติ, อัลกอริทึมเชิงชั้นเชิงพื้นที่, ขั้นตอนวิธีฮิวริสติกแบบชั้นเชิงพื้นที่ 3 ขั้นตอน (TSLBH)

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

Independent Study Title	An Improvement of a Heuristic Algorithm for 3D Bin-Packing Problem
Author	Mr. Sarun Krisadee
Degree	Master of Science (Computer Science)
Advisor	Assoc.Prof. Dr. Wattana Jindaluang

ABSTRACT

In the 3D bin packing problem, we are given a large rectangular container, referred to as a bin, characterized by specific dimensions—weight, length, height, and depth. Additionally, there are multiple smaller rectangular items, known as boxes, each with its own weight, length, height, and depth. The objective is to pack these boxes into the bins while ensuring the total weight of the packed boxes does not exceed the bin's capacity, and to do so using the fewest number of bins possible. In this paper, we enhance the algorithm proposed by Youssef Harrath [1] by refining its computational processes. Experimental results show that as the number of boxes increases, our improvements lead to a significant reduction in the number of bins used, a decrease in processing time, and more efficient memory usage. Specifically, the reductions achieved were 38.68% in the number of bins, 58.42% in running time, and 63.33% in memory usage, while the bin space utilization efficiency increased by 35.38%.

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

Keywords — 3D bin packing problem, spatial layer-based heuristic, Three-Stage Layer-Based Heuristic (TSLBH)

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

สารบัญ

หน้า

กิตติกรรมประกาศ		ค
บทคัดย่อภาษาไทย		ง
ABSTRACT		จ
สารบัญตาราง		ซ
สารบัญภาพ		ฌ
รายการอักษรย่อ		ญ
อภิธานศัพท์		ฎ
บทที่ 1	บทนำ	1
1.1	ความเป็นมาของการวิจัย	1
1.2	วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3
1.3	ขอบเขตของการวิจัย	4
1.4	ระเบียบวิธีวิจัย	5
1.5	สถานที่วิจัย	6
1.6	โครงสร้างเอกสาร	6
บทที่ 2	ทบทวนวรรณกรรม	7
2.1	วิธีฮิวริสติกแบบชั้นเชิงพื้นที่สามขั้นตอนสำหรับปัญหาการจัดวางวัตถุสามมิติในลังภายใต้ข้อจำกัดในการสร้างสมดุลน้ำหนัก	7
2.2	อัลกอริทึมการวางแบบหลายชั้นเพื่อแก้ปัญหาการจัดวางวัตถุสามมิติในลังแบบหลายเป้าหมาย	8
2.3	อัลกอริทึมการจัดวางวัตถุสามมิติในลังแบบปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ด้วยวิธีเชิงละโมบที่ปรับปรุงด้วยการผสานตัวชี้วัดหลายตัว	8
2.4	อัลกอริทึมการปรับปรุงการจัดวางวัตถุสามมิติด้วยการจำลองปฏิกิริยาเคมีแบบผสมผสาน	9
2.5	การแก้ไขปัญหาการบรรจุของในลังสามมิติโดยใช้เทคนิคเรียนรู้หลายรูปแบบ	10

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:58 และหมดอายุ 29/10/2569

2.6 วิธีการแก้ปัญหาการบรรจุของในลังสามมิติ โดยวิธีผสมผสานระหว่างวิธีเชิงละโมบกับวิธีเชิงเส้น 11
2.7 สรุปการทบทวนบทวรรณกรรม 12
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ 13
3.1 การทบทวน วิธีการของฮาร์ราธ 14
3.1.1 ขั้นตอนที่ 1 (การค้นหารูปแบบการวางกล่องในแนวนอน) 14
3.1.2 ขั้นตอนที่ 2 (การค้นหารูปแบบการวางกล่องในแนวตั้ง) 14
3.1.3 ขั้นตอนที่ 3 (การค้นหารูปแบบการบรรจุกล่องลงในลัง) 15
3.2 อัลกอริทึมที่นำเสนอเพื่อปรับปรุงวิธีการของฮาร์ราธ 16
3.2.1 ขั้นตอนที่ 1 (การวางกล่องแนวนอนจากวิธีที่นำเสนอ) 16
3.2.2 ขั้นตอนที่ 2 (การลดปริมาณชุดข้อมูลอาเรย์รูปแบบการบรรจุกล่อง) 17
3.2.3 ขั้นตอนที่ 3 (การเลือกรูปแบบที่ให้ปริมาตรสูงสุด) 19
บทที่ 4 ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 25
4.1 การตั้งค่าสภาพแวดล้อมและวิธีการวัดผล 25
4.2 ผลการทดลอง 28
4.2.1 ผลลัพธ์ของขั้นตอนที่ 1 28
4.2.2 ผลลัพธ์ของขั้นตอนที่ 2 29
4.2.3 ผลลัพธ์ของขั้นตอนที่ 3 29
บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง 33
เอกสารอ้างอิง 34
ประวัติผู้เขียน 36

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 3.1 ลักษณะมิติการหมุน 6 รูปแบบของกล่องเมื่อเทียบกับลัง 14

ตารางที่ 4.1 รายละเอียดของ ลัง และ กล่อง จากวิธีการของฮาร์ราธ 25

ตารางที่ 4.2 ผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีการที่นำเสนอในขั้นตอนที่ 1 29

ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบหน่วยความจำที่ใช้ระหว่างวิธีการของฮาร์ราธ กับ วิธีที่นำเสนอ 32

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 1.1	การบรรจุกล่องลงภายในลัง	2
ภาพที่ 1.2	ลักษณะการแก้ปัญหาทีละชั้นในรูปแบบวิธีฮิวริสติกแบบชั้นเชิงพื้นที่	2
ภาพที่ 1.3	เปรียบเทียบรูปแบบผลลัพธ์ของวิธีการของฮาร์ราธกับวิธีการอื่นๆ	3
ภาพที่ 1.4	กระบวนการวิธีการของฮาร์ราธ	4
ภาพที่ 1.5	ลักษณะการหมุน 6 รูปแบบของกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก	5
ภาพที่ 3.1	ลักษณะการวางภายใต้การหมุนกล่อง 6 รูปแบบ	13
ภาพที่ 3.2	ลักษณะการวางที่ได้จำนวนกล่องมากที่สุดในแนวนอน จาก 6 รูปแบบการหมุน	14
ภาพที่ 3.3	จำนวนกล่องรวมต้องไม่เกินความสูงของลัง	15
ภาพที่ 3.4	การสร้างสมดุลของน้ำหนักภายในลัง	16
ภาพที่ 3.5	วิธีการเก็บรูปแบบที่ให้ค่าสูงสุดในแต่ละประเภทกล่องและลักษณะการหมุน	18
ภาพที่ 3.6	ปัญหาจากการใช้รูปแบบที่มีปริมาตรสูงสุดโดยไม่คำนึงถึงปริมาณกล่องที่มี	20
ภาพที่ 3.7	ปัญหาจากการใช้รูปแบบเดิมในขณะที่จำนวนกล่องประเภทใดประเภทหนึ่งเป็น 0	21
ภาพที่ 3.8	การเปลี่ยนรูปแบบที่ให้ปริมาตรสูงสุดโดยคำนึงถึงปริมาณกล่องคงเหลือ	22
ภาพที่ 4.1	ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงระหว่างวิธีการของฮาร์ราธ กับ วิธีการที่นำเสนอ	28
ภาพที่ 4.2	เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ลังและพื้นที่วิธีการของฮาร์ราธกับวิธีที่นำเสนอ	30

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

รายการอักษรย่อ

3D	Three-Dimensional
TSLBH	Three-Stage Layer-Based Heuristic
NP-Hard	Non-deterministic Polynomial-time Hard
ULD	Unit Load Devices
ILP	Integer Linear Programming
SVR	Support Vector Regression
CPU	Central Processing Unit
RAM	Random Access Memory
MiB	Mebibyte

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

อภิธานศัพท์

TSLBH	อัลกอริทึมเฉพาะที่พัฒนาโดย Youssef Harrath สำหรับการแก้ปัญหาการบรรจุของในถังสามมิติ (3D bin packing problem) อัลกอริทึมนี้แบ่งออกเป็นสามขั้นตอน ได้แก่ การวางแนวนอน การเรียงซ้อนในแนวตั้ง และการปรับสมดุลน้ำหนัก
NP-Hard	การจัดประเภทของปัญหาในทฤษฎีความซับซ้อนในการคำนวณ ซึ่งปัญหาที่ยากในเวลาพหุนามที่ไม่สามารถกำหนดได้
ULD	ตู้หรือพาเลทที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบินเพื่อบรรจุสัมภาระ สินค้า และจดหมายเพื่อนำส่งขึ้นเครื่องบิน
SVR	เครื่องมือการถดถอยด้วยเวกเตอร์สนับสนุนที่ใช้สำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับการจำแนกประเภทโดยจะเน้นในการทำนายค่าจากข้อมูลในอดีตซึ่งมีแนวคิดมาจากเครื่องมือเวกเตอร์สนับสนุน (SVM)
ILP	การโปรแกรมเชิงเส้นจำนวนเต็ม คือ เทคนิคการปรับแต่งทางคณิตศาสตร์ที่มีฟังก์ชันวัตถุประสงค์และข้อจำกัดเป็นเชิงเส้น โดยตัวแปรทั้งหมดต้องเป็นจำนวนเต็ม
MiB	เมบิบไบต์: หน่วยที่มาจากระบบเลขฐานสอง โดยคำว่า "เมบิ-" หมายถึง 1024^2 (หรือ 2^20) เพื่อแยกความแตกต่างจากเมกะไบต์ (MB) ในระบบเลขฐานสิบที่มักหมายถึง 1,000,000 ไบต์ เป็นส่วนหนึ่งของระบบเลขฐานสอง (มาตรฐาน IEC) ที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนกับหน่วยฐานสิบที่ใช้กันทั่วไป เช่น MB ในระบบเมตริก
IEC	คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า (IEC): องค์กรระดับโลกที่เตรียมและเผยแพร่มาตรฐานสากลสำหรับเทคโนโลยีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

บทที่ 1

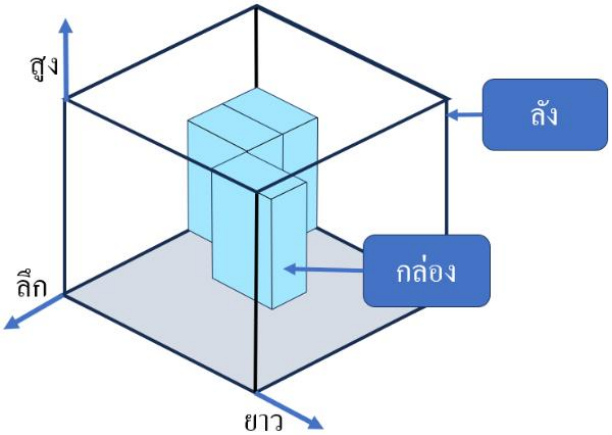
บทนำ

บทนี้กล่าวถึงภาพรวมของพื้นฐาน วัตถุประสงค์ ขอบเขต และระเบียบวิธีวิจัย การปรับปรุงขั้นตอนวิธีฮิวริสติกสำหรับปัญหาการบรรจุของในลังสามมิติ โดยได้นำเสนอภาพรวมที่มีโครงสร้างเกี่ยวกับงานวิจัยที่ดำเนินการเพื่อปรับปรุงการใช้พื้นที่ ลดจำนวนกล่องที่ใช้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณ

1.1 ความเป็นมาของการวิจัย

รูปแบบปัญหาการบรรจุของในลังสามมิติ (3D Bin-Packing Problem) นั้นเป็นปัญหาที่มีความยากระดับ NP-Hard [2] ที่ได้แนวคิดมาจากปัญหาการจัดการการจัดเก็บสินค้าในพื้นจำกัดประเภทต่างๆ เช่น การบรรจุภัณฑ์ ภายในตู้บรรจุสินค้า การจัดเก็บสินค้าขึ้นชั้นวางหรือการบรรจุสินค้าภายในกล่องต่างๆ ซึ่งลักษณะของปัญหาคือ การคำนวนหาวิธีที่เป็นไปได้ในการจัดเก็บวัสดุทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสามมิติขนาดเล็กทรงปิด (ในที่นี้จะเรียกว่า กล่อง) ข้างในพื้นที่รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสามมิติขนาดใหญ่ (ในที่นี้จะเรียกว่า ลัง) ภาพที่ 1.1 ซึ่งเป้าหมายของปัญหานี้ อาจมีได้หลายประการ เช่น ต้องการใช้เวลาในการบรรจุผลิตภัณฑ์ทั้งหมดน้อยที่สุด หรือต้องการให้ใช้จำนวนลังน้อยที่สุด หรือต้องการให้เหลือพื้นที่ว่างรวมในลังให้น้อยที่สุด ตัวอย่างการนำไปใช้งานจริงเกี่ยวกับปัญหานี้ได้แก่ งานวิจัยของ [3] ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและปรับอัลกอริธึมให้เข้ากับสถานการณ์การบรรจุสินค้าในคอนเทนเนอร์ช่วงเวลาหน้างานโดยที่ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับรายการบรรจุภัณฑ์ล่วงหน้าส่งผลให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่หรือการขนส่งมีความคุ้มค่าสูงสุด เอกสารนี้ยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการศึกษาพฤติกรรมการบรรจุแบบออนไลน์ด้วยการใช้ชุดข้อมูลที่สร้างขึ้น หรืออีกตัวอย่างที่เป็น งานวิจัยของ [4] ที่ศึกษาถึงวิธีการนำปัญหาการบรรจุของในลังสามมิติมาใช้ขณะบรรจุสัมภาระลงใน ULD ซึ่งมีรูปทรงและขนาดแตกต่างจากคอนเทนเนอร์บนเครื่องบินทั่วไป โดยพิจารณาถึงน้ำหนักสูงสุดที่แต่ละคอนเทนเนอร์สามารถบรรจุได้ การจัดวางที่ปลอดภัยและการกระจายน้ำหนักที่สม่ำเสมอภายในคอนเทนเนอร์

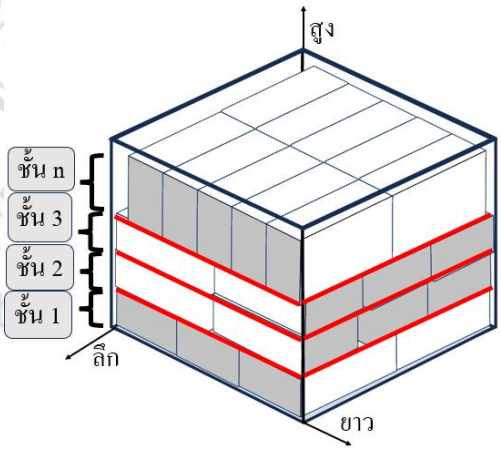
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ณภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/03/2569 09:10:58 และหมดอายุ 29/10/2569



ภาพที่ 1.1 การบรรจุกล่องลงภายในลัง

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีการเสนออัลกอริทึมเชิงฮิวริสติกหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อปัญหานี้ซึ่งตัวอย่างวิธีการที่ใช้แก้ปัญหานี้ ได้แก่

ขั้นตอนวิธีฮิวริสติก (Heuristic Algorithm) โดย หนึ่งในหลักการของวิธีฮิวริสติกที่ใช้ในการแก้ปัญหาการบรรจุของในลังสามมิติ เรียกว่า วิธีฮิวริสติกแบบชั้นเชิงพื้นที่ (Layer-Based Heuristic) [5] ซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาโดยใช้ วิธีฮิวริสติกในการหาคำตอบแบ่งเป็นทีละชั้นในพื้นที่ภายในลัง ภาพที่ 1.2 ที่เลือกประเภท และปริมาณ กล่อง ที่เหมาะสมที่สุดภายในแต่ละชั้นจนสุดท้ายไม่มีกล่องใดที่สามารถเติมเข้าไปในลังได้จะเป็นการสิ้นสุดการจัดการในลังนั้น



ภาพที่ 1.2 ลักษณะการแก้ปัญหาทีละชั้นในรูปแบบวิธีฮิวริสติกแบบชั้นเชิงพื้นที่

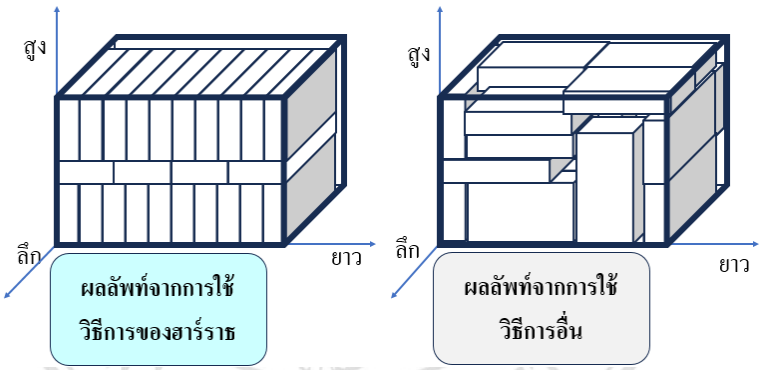
ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ (Greedy Algorithm) เป็นขั้นตอนวิธีที่ใช้ในการเติมกล่องลงในพื้นที่ ลัง โดยเลือกตัวเลือกที่คิดว่าดีที่สุดในแต่ละขั้นตอนของขั้นตอนวิธีและคาดหวังว่าคำตอบสุดท้ายจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดที่มีหลักการคือ จะเลือกประเภทกล่องที่ดีที่สุดลงในลังจากประเภทกล่องทั้งหมด และกล่องที่ใส่ลงในลังจะต้องทำให้ปริมาณพื้นที่ว่างในลังเหลือน้อยที่สุดซึ่งวิธีเชิงละโมบจะเลือกตัวเลือก

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/03/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

ที่ดีที่สุดในขณะนั้นๆไม่ได้พิจารณาตัวเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมดซึ่งข้อดีคือมีความเร็วและเรียบง่าย ข้อเสียอาจไม่ได้คำตอบที่ดีที่สุดเสมอไป

การทำวิจัยในครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะพัฒนาขั้นตอนวิธีต่อจากงานวิจัยของ Youssef Harrath ซึ่งเป็นขั้นตอนวิธีฮิวริสติกแบบชั้นเชิงพื้นที่ 3 ขั้นตอน (Three-Stage Layer-Based Heuristic (TSLBH)) ของ Youssef Harrath ซึ่งในงานวิจัยนี้จะเรียกว่า "วิธีการของฮาร์ราธ" ที่กระบวนการพื้นฐานมาจากวิธีฮิวริสติกแบบชั้นเชิงพื้นที่

การเลือกวิธีการของฮาร์ราธมาใช้ในการปรับปรุงเนื่องจากวิธีการนี้นอกจากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบรรจุแล้วยังสามารถนำไปใช้ได้จริงสอดคล้องกับระบบลอจิสติกส์ ข้อได้เปรียบที่สำคัญของวิธีการของฮาร์ราธ ได้แก่ การจัดเรียงสิ่งของที่ใช้งานได้จริง การกระจายน้ำหนักที่ดีขึ้นและความสมดุลเพื่อการบรรจุที่มั่นคงเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการแก้ปัญหาแบบอื่นภาพที่ 1.3



ภาพที่ 1.3 เปรียบเทียบรูปแบบผลลัพธ์ของวิธีการของฮาร์ราธกับวิธีการอื่นๆ

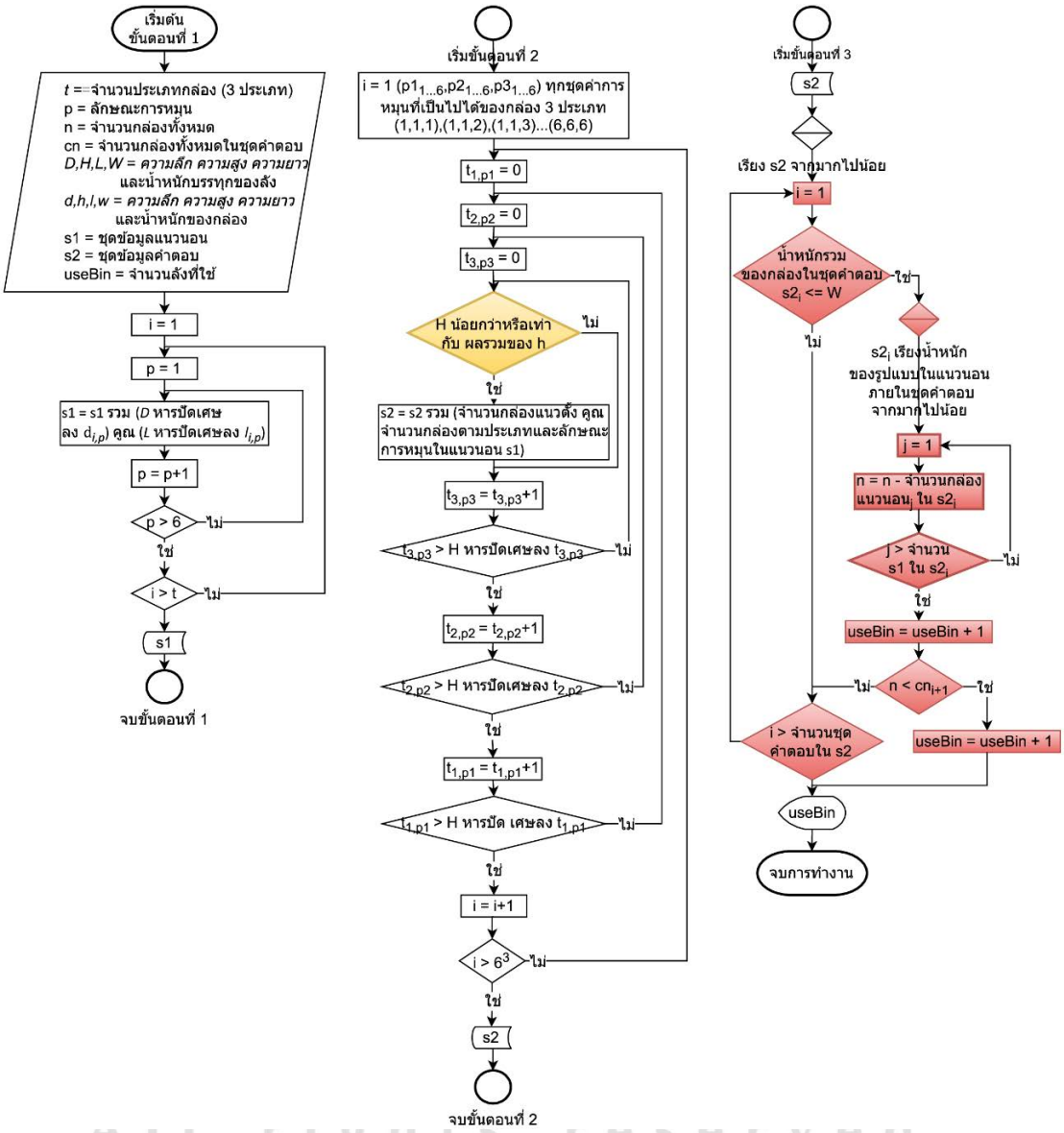
รูปแบบวิธีการของฮาร์ราธนี้ เป็นลักษณะการแก้ปัญหาแบบออฟไลน์ โดยผู้ใช้ทราบจำนวนและขนาดของกล่องที่ชัดเจนก่อนการบรรจุ เหมาะสำหรับการบรรจุและนำออกทั้งหมดในครั้งเดียว เช่น การบรรจุกล่องเพื่อขนส่งจากต้นทางถึงปลายทาง ที่ไม่มีการเปิดนำกล่องเข้า-ออกระหว่างการขนส่ง และ สามารถสนับสนุนการบรรจุกับวัสดุของกล่องและลังได้ทุกประเภทภายใต้รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสามมิติ โดยที่กล่องนั้นบรรจุสิ่งของที่สามารถวางได้อิสระภายในลัง ซึ่งไม่มีเงื่อนไขการจัดเรียงเช่น ห้ามซ้อน, กำหนดด้านใดด้านหนึ่งขึ้นเท่านั้น เป็นต้น

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:58 และหมดอายุ 29/10/2569

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่โดยการทำให้พื้นที่ว่างภายในลังให้มีขนาดน้อยลง ลดปริมาณลังที่ใช้ในการบรรจุกล่อง ลดเวลา และ ลดปริมาณหน่วยความจำที่ใช้ในการประมวลผลอัลกอริทึม ซึ่งเป้าหมายของงานวิจัยนี้คือการพัฒนาวิธีการของฮาร์ราธ

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถทำงานได้ดีในสถานการณ์ที่มีจำนวนกล่องปริมาณมาก โดยการปรับปรุงขั้นตอนที่2 ตำแหน่งสีเหลืองเพื่อลดปริมาณข้อมูลและตำแหน่งสีแดงในขั้นตอนที่ 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และลดจำนวนลังที่ใช้ ตามภาพที่ 1.4 กระบวนการวิธีการของฮาร์ราธ



ภาพที่ 1.4 กระบวนการวิธีการของฮาร์ราธ

All rights reserved

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

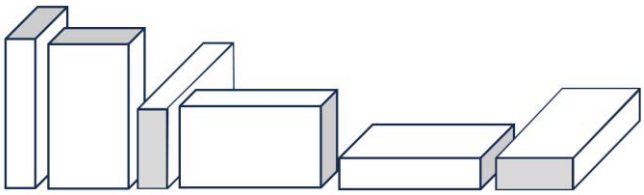
ขอบเขตของการวิจัยนี้มุ่งเน้นที่การปรับปรุงประสิทธิภาพวิธีการของฮาร์ราธในการแก้ปัญหาการจัดวางกล่องในลัง การปรับปรุงจะเน้นไปที่สองขั้นตอนสำคัญในวิธีการของฮาร์ราธได้แก่ ขั้นตอนที่สองที่เกี่ยวกับการจัดเรียงกล่องในรูปแบบแนวตั้งและขั้นตอนที่สามที่เกี่ยวกับการบรรจุวัตถุลงในลังโดยคำนึงถึงข้อจำกัดด้านปริมาตรและน้ำหนัก งานวิจัยนี้มีเงื่อนไขดังนี้

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสินวัล
ดาวน์โหลดเมื่อ

1.3.1 ขนาดของกล่องและลัง: การวิจัยนี้กำหนดให้รูปแบบทั้งกล่องและลังมีรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสามมิติโดยมีขนาดอ้างอิงจากงานวิจัยในวิธีการของฮาร์ราธ

1.3.2 ข้อจำกัดด้านน้ำหนัก: น้ำหนักรวมของกล่องที่บรรจุลงในแต่ละลังต้องไม่เกินขีดจำกัดน้ำหนักของลัง

1.3.3 การหมุนกล่อง: งานวิจัยนี้จะพิจารณาการหมุนกล่องที่สามารถวางได้ 6 ทิศทาง ลักษณะการหมุนตามภาพที่ 1.5



ภาพที่ 1.5 ลักษณะการหมุน 6 รูปแบบของกล่อง

1.4 ระเบียบวิธีวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัยแบ่งออกเป็นสามขั้นตอนหลัก

1.4.1 การทบทวนและปรับปรุงอัลกอริทึม: งานวิจัยจะเริ่มต้นด้วยการทบทวนอัลกอริทึมวิธีการของฮาร์ราธเดิมโดยขั้นตอนแรกของอัลกอริทึมที่เกี่ยวกับการค้นหารูปแบบการจัดวางในแนวนอนจะคงเดิม แต่จะมีการปรับปรุงในขั้นตอนที่สองและสามโดยอัลกอริทึมที่ได้จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พื้นที่ เวลาการทำงานของกระบวนการ และหน่วยความจำ

1.4.2 การจัดเตรียมการทดลอง: การปรับปรุงจะถูกทดสอบโดยใช้ชุดข้อมูลเดียวกับวิธีการของฮาร์ราธ การทดลองจะสร้างชุดข้อมูลแบบสุ่มที่มีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ขนาดเล็ก (100 กล่อง) ไปจนถึงขนาดใหญ่ (1,000,000 กล่อง) ที่ใช้โปรแกรมภาษาไพทอน

1.4.3 การประเมินประสิทธิภาพ: ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมที่เสนอจะได้รับการประเมินจากสี่ปัจจัย ได้แก่ จำนวนลังที่ใช้, ประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่, เวลาและหน่วยความจำ โดยสร้างมาตรวัดจากโมดูลที่อยู่ในโปรแกรม ภาษาไพทอน ผลลัพธ์จะถูกเปรียบเทียบกับอัลกอริทึม วิธีการของฮาร์ราธ เพื่อแสดงถึงการปรับปรุงที่เกิดขึ้น

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

1.5 สถานที่วิจัย

ขอบเขตของการวิจัยนี้มุ่งเน้นที่การปรับปรุงประสิทธิภาพวิธีการของฮาร์ราธในการแก้ปัญหาการจัดวางกล่องในลัง การปรับปรุงจะเน้นไปที่สองขั้นตอนสำคัญในวิธีการของฮาร์ราธได้แก่ ขั้นตอนที่สองที่เกี่ยวกับการจัดเรียงกล่องในรูปแบบแนวตั้งและขั้นตอนที่สามที่เกี่ยวกับการบรรจุวัตถุลงในลังโดยคำนึงถึงข้อจำกัดด้านปริมาตรและน้ำหนัก โดยได้ดำเนินการและหาข้อมูลจาก:

1.5.1 การวิจัยนี้ดำเนินการที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.5.2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.6 โครงสร้างเอกสาร

เอกสารฉบับนี้แบ่งออกเป็นหกบท ดังนี้

1.6.1 บทที่ 1 บทนำ: นำเสนอพื้นฐาน วัตถุประสงค์ ขอบเขต และระเบียบวิธีวิจัย

1.6.2 บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม: ทบทวนงานวิจัยก่อนหน้านี้เกี่ยวกับปัญหาการจัดวางกล่องในลังโดยเน้นวิธีเชิงฮิวริสติกและการประยุกต์ใช้ในด้านโลจิสติกส์และการจัดการพื้นที่

1.6.3 บทที่ 3 การปรับปรุงอัลกอริทึม: อธิบายการปรับปรุงที่ทำกับวิธีการของฮาร์ราธซึ่งเน้นที่ขั้นตอนที่สองและสาม

1.6.4 บทที่ 4 ผลการทดลอง: แสดงผลการทดลองที่เปรียบเทียบวิธีที่นำเสนอใหม่กับอัลกอริทึม วิธีการของฮาร์ราธในแง่ของ จำนวนลังที่ใช้ ประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ เวลาและหน่วยความจำ

1.6.5 บทที่ 5 สรุปและแนวทางการพัฒนาในอนาคต: สรุปผลการวิจัยและเสนอแนวทางการพัฒนาในอนาคต โดยเฉพาะในการจัดการวัตถุที่ไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสามมิติและสถานการณ์การบรรจุที่ซับซ้อน

1.6.6 บรรณานุกรม: รวบรวมแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่อ้างอิงในเอกสารฉบับนี้

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

บทที่ 2

ทบทวนวรรณกรรม

ปัญหาการจัดวางกล่องในลังเป็นเรื่องสำคัญในการวิจัยด้านโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง เนื่องจากความซับซ้อนและความสำคัญในทางปฏิบัติ ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับการจัดวางวัตถุที่มีขนาดต่างกันลงในลัง ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ลังให้น้อยที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และกระจายน้ำหนักให้สมดุล บทวิจารณ์นี้กล่าวถึงแนวทางต่าง ๆ ที่ได้รับการเสนอเพื่อตอบสนองปัญหาโดยเน้นที่วิธีการ เครื่องมือ และการนำไปใช้จริง:

2.1 วิธีฮิวริสติกแบบชั้นเชิงพื้นที่สามขั้นตอนสำหรับปัญหาการจัดวางกล่องในลังภายใต้ข้อจำกัดในการสร้างสมดุลของน้ำหนัก [1]

วิธีฮิวริสติกแบบชั้นเชิงพื้นที่สามขั้นตอน ถูกพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปริมาตรและน้ำหนัก ขณะเดียวกันยังคงรักษาสมดุลของน้ำหนักภายในลังโดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ขั้นตอน

2.1.1 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างชั้นแนวนอน: พิจารณารูปแบบที่สามารถวางได้มากที่สุดในแนวนอน ของแต่ละประเภทกล่อง และ แต่ละลักษณะการวางทั้งหมด 6 รูปแบบ จากนั้นเก็บรูปแบบดังกล่าวไว้เพื่อใช้ในขั้นตอนที่ 2

2.1.2 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างชั้นในแนวตั้ง: ลักษณะการวาง สามารถ วางรวมประภทกล่องและลักษณะการวางที่แตกต่างกันได้ ซึ่งมีเงื่อนไขว่าความสูงรวมของกล่องที่วางซ้อนกันจะต้องไม่สูงเกินขนาดของ ลัง หลังจากนั้นเก็บรูปแบบ ทั้งแนวตั้ง และผลลัพธ์แนวนอนในขั้นตอนที่ 1 ไว้รอใช้ในขั้นตอนที่ 3

2.1.3 ขั้นตอนที่ 3 เรียงรูปแบบจากขั้นตอนที่สอง ที่เรียงปริมาตรจากมากไปน้อย และ เลือกใช้รูปแบบแต่ละอัน ในแต่ละรอบจนกว่าจำนวนกล่องทั้งหมดถูกบรรจุในลัง และในแต่ละรอบจะพิจารณาการเรียงน้ำหนักในแต่ละรูปแบบที่เป็นลักษณะแนวนอนโดย รูปแบบแนวนอนที่น้ำหนักรวมของกล่องมากที่สุดจะอยู่ด้านล่างสุด

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรองสิทธิ์การใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

วิธีการของฮาร์ราธ แสดงให้เห็นถึงการสร้างสมดุลของน้ำหนัก และประสิทธิภาพในการจัดวาง เมื่อทดสอบกับข้อมูลจริงจากสถานการณ์โลจิสติกส์ ทำให้เป็นวิธีการที่ใช้งานได้จริงในระบบขนส่งและคลังสินค้า

2.2 อัลกอริทึมการวางแบบหลายชั้นเพื่อแก้ปัญหาการจัดวางกล่องในลังแบบหลายเป้าหมาย [5]

งานวิจัยนี้มีเป้าหมายในการแก้ปัญหาการจัดวางกล่องในลังซึ่งเป็นปัญหาที่มีข้อจำกัดด้านขนาดและปริมาตร ที่ต้องพิจารณาหลายปัจจัย เช่น การใช้พื้นที่สูงสุด ลดจำนวนลังที่ต้องใช้ และการกระจายน้ำหนักให้สมดุล ซึ่งเน้นการจัดวางวัตถุในรูปแบบหลายชั้นโดยคำนึงถึงการลดจำนวนลัง การใช้พื้นที่ให้เต็มประสิทธิภาพ การกระจายน้ำหนัก ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

2.2.1 การสร้างชั้นแนวนอน: วัตถุที่มีขนาดและลักษณะคล้ายกันจะถูกจัดเรียงในแนวนอน

2.2.2 การปรับเป้าหมายหลายประการ: ขั้นตอนนี้หลังจากได้รูปแบบการวางในแนวนอนแล้ว จะทำการประเมินรูปแบบการจัดวางรูปแบบกล่องต่างๆขึ้นไปในแต่ละชั้น เพื่อหาวิธีที่สามารถใช้พื้นที่สูงสุด ลดจำนวนลังที่ต้องใช้ และ กระจายน้ำหนักอย่างสมดุล

งานวิจัยนี้ได้นำเสนออัลกอริทึมที่สามารถแก้ปัญหาการจัดวางกล่องในลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดวางกล่องแบบหลายชั้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พื้นที่ ลดจำนวนลังที่ต้องใช้ และรักษาความสมดุลของน้ำหนักได้อย่างเหมาะสม แต่ยังมีข้อจำกัดในการจัดการกับวัตถุที่มีรูปร่างซับซ้อนมากขึ้นหรือมีข้อจำกัดเฉพาะทางในการบรรจุ เช่น กล่องที่ไม่สามารถหมุนหรือซ้อนกันได้

2.3 อัลกอริทึมการจัดวางกล่องในลังแบบปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ด้วยวิธีเชิงละโมบที่ปรับปรุงด้วยการผสานตัวชี้วัดหลายตัว [6]

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

บทความนี้เสนออัลกอริทึมแบบเชิงละโมบที่ได้เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการใช้ข้อมูลในอดีตด้วยเวกเตอร์สนับสนุน (Support Vector Regression - SVR) อัลกอริทึมจะคาดการณ์การวางวัตถุที่เหมาะสมจากข้อมูลในอดีตด้วยการพิจารณาข้อมูลดังนี้เข้าด้วยกัน การใช้พื้นที่ การกระจายน้ำหนัก และความเสถียรของการจัดวาง เพื่อสร้างการคาดการณ์ที่มีประสิทธิภาพในการบรรจุกล่องลงในลัง ซึ่งจะช่วยในการทำนายตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการบรรจุกล่อง และเสริมด้วยการเลือกแบบวิธีเชิงละโมบ โดยเลือกวิธีการบรรจุที่ดีที่สุดในแต่ละรอบของการจัดวางกล่อง

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสินวัล
ดาวน์โหลดเมื่อ [illegible]

ประโยชน์ของ การใช้ SVR ในอัลกอริทึมนี้

2.3.1 ความสามารถในการตัดสินใจแบบเรียลไทม์: ด้วยการใช้ SVR ทำให้ระบบสามารถทำนายและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วในทุกการบรรจุ เนื่องจาก SVR ได้ถูกฝึกฝนการใช้รูปแบบมาก่อนหน้า จึงทำให้สามารถตัดสินใจเลือกรูปแบบที่มีประสิทธิภาพได้ทันที

2.3.2 การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พื้นที่: SVR ช่วยให้การจัดวางกล่องมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยลดการสูญเสียพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้จากการฝึกฝนรูปแบบในอดีตที่มีประสิทธิภาพ

2.3.3 การกระจายน้ำหนักและความเสถียร: ด้วยความสามารถของ SVR ในการเรียนรู้จากข้อมูลที่ผ่านมา ทำให้ระบบสามารถ เลือกวิธีการที่กระจายน้ำหนักได้ดี และรักษาความเสถียรของกล่องที่บรรจุได้อย่างเหมาะสม

2.4 อัลกอริทึมการปรับปรุงการจัดวางกล่องด้วยการจำลองปฏิกิริยาเคมีแบบผสมผสาน [7]

อัลกอริทึมการจำลองปฏิกิริยาเคมีแบบผสมผสาน (Chemical Reaction Optimization - CRO) ถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาการบรรจุของในลังสามมิติ โดยผสานกับวิธีเชิงฮิวริสติกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหาวิธีบรรจุที่ดีที่สุดซึ่งจะทำหน้าที่สำรวจพื้นที่ของวิธีแก้ปัญหาอย่างภาพรวม (Global Search) และปรับแต่งรายละเอียดของการแก้ปัญหาในระดับเฉพาะ (Local Search) เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการจัดวางวัตถุ

ขั้นตอนการทำงานของ CRO ในการแก้ปัญหาการจัดวางกล่อง

2.4.1 การค้นหาแบบภาพรวมโดยใช้ CRO ประกอบกับ วิธีการเชิงละโมบ

1) การแบ่งปัญหาหลักออกเป็นปัญหาย่อยๆเช่นเดียวกับหลักการสลายตัว (Decomposition) ใน CRO

2) การนำผลลัพธ์จากปัญหาย่อยมาสังเคราะห์ เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด

3) การค้นหาวิธีการบรรจุจากปัญหาย่อยๆหลายรูปแบบเพื่อหาการจัดวางที่เหมาะสม ซึ่งใช้วิธีเชิงละโมบในการเลือกวิธีที่ดีที่สุดในแต่ละรูปแบบเพื่อให้ได้คำตอบที่ผลลัพธ์ดีที่สุดด้านประสิทธิภาพการจัดวางและได้คำตอบที่เร็วที่สุด

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ อัมเสียง
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

2.4.2 การค้นหาในระดับเฉพาะ หลังจากได้วิธีการค้นแบบภาพรวมแล้ว CRO จะทำการปรับปรุงด้านความหนาแน่นในการจัดวางลดพื้นที่ว่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น

CRO เป็นเครื่องมือที่มีสามารถแก้ปัญหาการบรรจุของในลังสามมิติ โดยการผสมผสานระหว่างการค้นหาแบบภาพรวมและการค้นหาแบบเฉพาะเจาะจงช่วยให้สามารถค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

2.5 การแก้ไขปัญหาการบรรจุของในลังสามมิติโดยใช้เทคนิคเรียนรู้หลายรูปแบบ [8]

งานวิจัยในเรื่องนี้ได้รวมเอาการเรียนรู้เสริมกำลัง (Reinforcement Learning) และการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning) มาผสานเข้าด้วยกันในโครงสร้างที่ช่วยแก้ปัญหาการบรรจุของในลังสามมิติ ที่คำนึงถึงทั้งลำดับของการจัดวางและการหมุนกล่อง เพื่อให้ได้การจัดวางที่มีประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่และทรัพยากร และแก้ปัญหาทั้งด้านการลดจำนวนลังที่ต้องใช้ และการจัดการกล่องที่มีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกัน

2.5.1 รูปแบบการเรียนรู้

1) การเรียนรู้เสริมกำลัง (Reinforcement Learning - RL): ถูกใช้ในการแก้ปัญหาลำดับการบรรจุกล่อง (Sequence Optimization) ซึ่งทำการฝึกฝนอัลกอริทึมให้รู้จักการเลือกวิธีบรรจุกล่องในแต่ละขั้นตอนผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับ โดยมุ่งหวังให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เช่น การบรรจุให้ได้ปริมาตรสูงสุด การลดจำนวนลังที่ต้องใช้ และการกระจายน้ำหนักให้สมดุล

2) การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning - SL): ถูกนำมาใช้ในการช่วยให้อัลกอริทึมสามารถทำนายตำแหน่งและการหมุนกล่องที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับการเรียนรู้จากชุดข้อมูลที่ถูกสอนล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถเลือกวิธีบรรจุที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

งานวิจัยนี้เน้นการปรับแต่งทั้งลำดับการบรรจุกล่องและการหมุนกล่องให้เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาจากข้อจำกัดในการจัดวาง เช่น ขนาดของกล่อง ขนาดของลัง และเงื่อนไขการหมุน อัลกอริทึมจะทำการทำนายลำดับการบรรจุกล่องและการหมุนกล่องที่ดีที่สุดในแต่ละรอบ เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ภายในลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสินวล
ดาวน์โหลดเมื่อ [illegible]

2.5.2 เทคนิคสำคัญที่ใช้ในงานวิจัยนี้ได้แก่

1) ตัวชี้แบบโครงข่าย (Pointer Network) ซึ่งเป็นโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) ที่สามารถเลือกตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับการจัดเรียงกล่อง ซึ่งมักจะใช้ในการแก้ปัญหาที่มีลำดับ เช่น ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem - TSP) วิธีนี้จะช่วยในการกำหนดลำดับการบรรจุที่มีประสิทธิภาพที่สุดในแต่ละรอบ

2) ปฏิสัมพันธ์ภายใน (Intra-attention) เป็นกลไกที่ช่วยให้อัลกอริทึมสามารถพิจารณาความสัมพันธ์ภายในชุดข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงการทำซ้ำขั้นตอนเดิม การใช้กลไกนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรจุกล่องและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการทำงานซ้ำซ้อน

3) อัลกอริทึมปีนเขา (Hill Climbing Algorithm): ถูกใช้ในการปรับปรุงการหมุนของกล่องในแต่ละรอบเพื่อให้แน่ใจว่ากล่องจะถูกบรรจุในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดและใช้พื้นที่น้อยที่สุด โดยทำการปรับเปลี่ยนการหมุนทีละน้อยเพื่อหาวิธีการจัดวางที่ดีที่สุด

ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ภายในลัง ทำให้สามารถบรรจุกล่องได้มากขึ้นโดยใช้จำนวนลังที่น้อยลง ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการขนส่งและการจัดเก็บ ซึ่งการเลือกการจัดวางที่เหมาะสมและการหมุนกล่องในลักษณะที่ช่วยประหยัดพื้นที่ และ การเรียนรู้ที่ต่อเนื่องทำให้ระบบสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นเมื่อเผชิญกับการบรรจุกล่องที่ซับซ้อนมากขึ้นและสามารถพัฒนาประสิทธิภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

2.6 วิธีการแก้ปัญหาการบรรจุของในลังสามมิติ โดยการผสานระหว่างวิธีเชิงละโมบกับวิธีเชิงเส้น [9]

ในงานวิจัยนี้ใช้อัลกอริทึมเชิงฮิวริสติกแบบผสมผสานกับการเขียนโปรแกรมเชิงเส้นเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาการจัดวางกล่องลงในลังได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการจัดวางกล่องหลายประเภทลงในลังที่มีขนาดจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการใช้พื้นที่ในลังให้มากที่สุดและลดจำนวนลังที่ต้องใช้ในการจัดวางให้เหลือน้อยที่สุด

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยมีดังนี้

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2568 09:01:16 น. ตามเงื่อนไขการใช้งานของ

2.6.1 การเขียนโปรแกรมเชิงเส้นจำนวนเต็ม (Integer Linear Programming - ILP) ใช้สำหรับการเลือกรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดเรียงกล่อง โดย ILP จะช่วยในการเลือกวัตถุที่ควรจัดวางในแต่ละรอบ เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ภายในลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ลดการสูญเสียพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งาน และ จะช่วยในการหาวิธีการบรรจุที่ใช้จำนวนลังน้อยที่สุด และช่วยในการตัดสินใจที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการจัดวางกล่องที่มีขนาดและน้ำหนักต่างกัน

2.6.2 การตัดสินใจแบบวิธีการเชิงละโมบ ในการจัดวางกล่องในลัง อัลกอริทึมจะใช้วิธีการเชิงละโมบ เพื่อเลือกรูปแบบการจัดวางที่ดีที่สุดในแต่ละขั้นตอน ที่เลือกจัดเรียงกล่องในลักษณะที่ใช้พื้นที่มากที่สุดในแต่ละรอบการบรรจุ โดยจะช่วยให้การตัดสินใจในการบรรจุเป็นไปอย่างรวดเร็วจากการเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดในขณะนั้นและสามารถลดการคำนวนที่ซับซ้อนลง

วิธีการผสมผสานระหว่าง ILP และ Greedy จะช่วยให้การบรรจุวัตถุมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ILP ช่วยในการวางแผนและเลือกวัตถุที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอน ขณะที่ Greedy ช่วยในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพื่อลดความซับซ้อนในการคำนวณผสมผสานนี้ช่วยลดจำนวนลังที่ใช้ลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้กระบวนการทั้งหมดรวดเร็วขึ้น

2.7 สรุปการทบทวนบทวรรณกรรม

การทบทวนบทวรรณกรรมนี้ได้รวบรวมและสรุปแนวทางหลากหลายที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการจัดวางกล่องในลัง โดยเน้นเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ ลดจำนวนลังที่ใช้ และปรับการกระจายน้ำหนักให้สมดุล ทั้งในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้จริงในงานโลจิสติกส์และคลังสินค้า ซึ่งวิธีการที่ศึกษาครอบคลุมตั้งแต่ วิธีเชิงฮิวริสติกแบบสามขั้นตอน ที่มุ่งตอบโจทย์การใช้งานในระบบโลจิสติกส์แบบเรียลไทม์ ไปจนถึง อัลกอริทึม CRO แบบผสม ที่ผนวกรวมเทคนิคการค้นหาแบบภาพรวมและแบบเฉพาะเจาะจง รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือการเรียนรู้ เช่น โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Networks) และ การถดถอยเวกเตอร์รองรับ (SVR) ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความก้าวหน้าที่สำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการบรรจุและการจัดการทรัพยากร

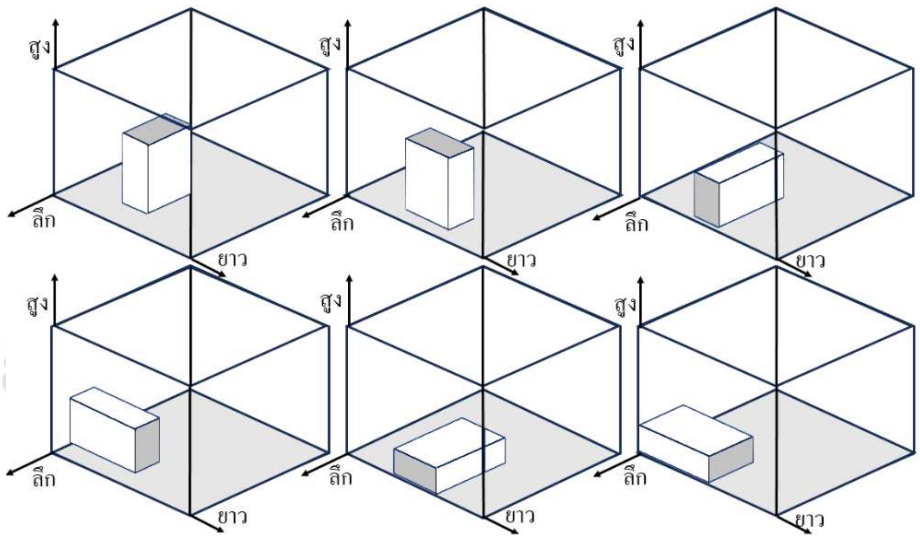
การผสานวิธีเชิงฮิวริสติกแบบละโมบและการรวมตัวชี้วัดหลายตัวได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการนำเกณฑ์การตัดสินใจหลายประการมาใช้ในสถานการณ์โลจิสติกส์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว นอกจากนี้ การใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การโปรแกรมเชิงเส้นจำนวนเต็ม (ILP), อัลกอริทึม CRO, และแบบจำลองการเรียนรู้ ยังช่วยให้นักวิจัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการแก้ปัญหา ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาแนวทางเชิงผสมและการนำไปใช้จริงในงานโลจิสติกส์และการจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/03/2569 09:10:58 และหมดอายุ 29/10/2569

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการ

งานวิจัยนี้ จะพัฒนาขั้นตอนวิธีต่อจากงานวิจัยของ Youssef Harrath ซึ่งเป็นขั้นตอนวิธีฮิวริสติกแบบชั้นเชิงพื้นที่สามขั้นตอน (Three-Stage Layer-Based Heuristic (TSLBH)) ซึ่งในงานวิจัยนี้จะเรียกว่า “วิธีการของฮาร์ราธ” ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการบรรจุของในลังสามมิติ (3D bin-packing) วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการบันทึกการจัดเรียงกล่องในทุกรูปแบบการหมุนทั้ง 6 ทิศทาง ดังที่แสดงใน ภาพที่ 3.1 อัลกอริทึมนี้ประกอบด้วยสามขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกคือการหาการจัดเรียงรูปแบบในแนวนอนที่สามารถวางได้มากที่สุดสำหรับแต่ละประเภทของกล่องและการหมุน ขั้นตอนที่สองคือการค้นหาการจัดเรียงแนวตั้งที่เหมาะสมโดยการผสมผสานกล่องหลายประเภทที่ไม่ให้เกินความสูงของลัง ส่วนขั้นตอนที่สามเป็นการเติมกล่องในลังโดยคำนึงถึงการวางแบบสร้างสมดุลของน้ำหนัก ซึ่งใช้รูปแบบที่ได้จากขั้นตอนที่หนึ่งและสอง



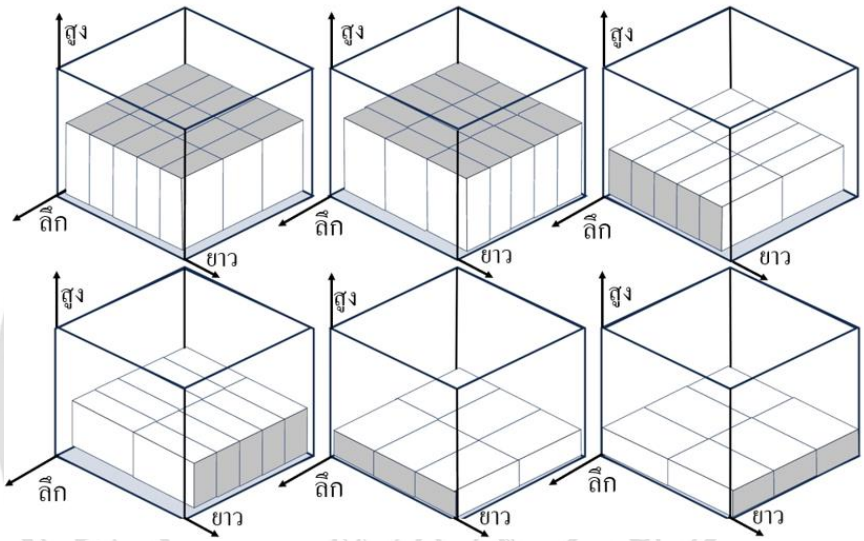
ภาพที่ 3.1 ลักษณะการวางภายใต้การหมุนกล่อง 6 รูปแบบ

การจัดการการบรรจุกล่องในลังตามหลักการของปัญหาการบรรจุของในลังสามมิติจำเป็นต้องพิจารณาข้อจำกัด ได้แก่ กล่องต้องปิดและบรรจุอยู่ภายในลัง พื้นผิวของกล่องแต่ละประเภทต้องเรียงชิดกับพื้นผิวของลัง และ น้ำหนักรวมของกล่องทั้งหมดที่บรรจุในลังต้องไม่เกินขีดจำกัดน้ำหนักของลัง

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2566 09:10:32 และหมดอายุ 28/10/2569

3.1 การทบทวน วิธีการของฮาร์ราธ

3.1.1 ขั้นตอนที่ 1 (การค้นหารูปแบบการวางกล่องในแนวนอน): ดังที่แสดงในภาพที่ 3.2 ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดจำนวนกล่องสูงสุดที่สามารถวางในแนวนอนได้ โดยกล่องเหล่านั้นต้องเป็นกล่องประเภทเดียวกันและอยู่ในทิศทางเดียวกัน จำนวนกล่องปริมาตร และรูปแบบการจัดวางจะถูกบันทึกในตัวแปร s1 ตารางที่ 3.1 แสดงรูปแบบการจัดวางกล่องที่สัมพันธ์กับความยาว (L) และความลึก (D) ของลัง



ภาพที่ 3.2 ลักษณะการวางที่ได้จำนวนกล่องมากที่สุดในแนวนอน จาก 6 รูปแบบการหมุน

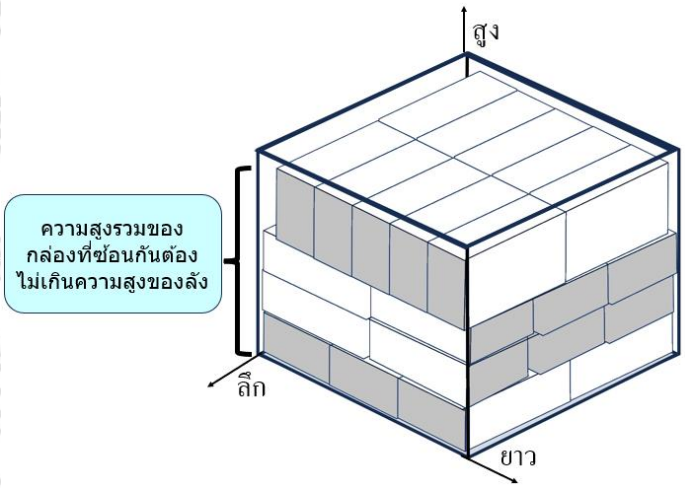
ตารางที่ 3.1 ลักษณะมิติการหมุน 6 รูปแบบของกล่องเมื่อเทียบกับลัง

ลักษณะการบรรจุ			
ลักษณะลัง	ลึก	ยาว	สูง
การหมุนครั้งที่1	ลึก	สูง	ยาว
การหมุนครั้งที่2	ลึก	ยาว	สูง
การหมุนครั้งที่3	สูง	ลึก	ยาว
การหมุนครั้งที่4	สูง	ยาว	ลึก
การหมุนครั้งที่5	ยาว	ลึก	สูง
การหมุนครั้งที่6	ยาว	สูง	ลึก

3.1.2 ขั้นตอนที่ 2 (การค้นหารูปแบบการวางกล่องในแนวตั้ง): ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการหาวิธีจัดเรียงกล่องในแนวตั้งโดยให้สามารถจัดเรียงกล่องได้มากกว่าหนึ่งประเภทภายใต้แต่ละ สถานการณ์การหมุน 6 ทิศทาง โดยที่ความสูงรวมของกล่องที่จัดวางทั้งหมดต้องไม่เกินความสูงของลังดังที่แสดงในภาพที่ 3.3 ยกตัวอย่างเช่น รูปแบบการวางกล่องในแนวตั้งในรูปนี้อาจแสดงว่าเราสามารถจัดวางกล่องประเภทที่ 1 ที่หมุนแบบที่ 2

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:58 และหมดอายุ 23/10/2569

ในสองชั้นแรก กล่องประเภทที่ 2 ที่หมุนแบบที่ 1 ในชั้นที่สาม และกล่องประเภทที่ 3 ที่หมุนแบบที่ 2 ในชั้นสุดท้าย นอกจากนี้ เนื่องจากขั้นตอนแรกของอัลกอริทึมได้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดวางของแต่ละชั้นไว้แล้วเราจึงทราบถึงปริมาตรรวมและจำนวนกล่องทั้งหมดในรูปแบบการจัดเรียงนี้ สมมติว่าในขั้นตอนแรกของอัลกอริทึมได้จัดวางกล่องประเภทที่ 1 ที่หมุนแบบที่ 2 ซึ่งมีปริมาตร 20 และจำนวน 10 กล่อง กล่องประเภทที่ 2 ที่หมุนแบบที่ 1 มีปริมาตร 25 และจำนวน 20 กล่อง และกล่องประเภทที่ 3 ที่หมุนแบบที่ 2 มีปริมาตร 30 และจำนวน 15 กล่อง ดังนั้นในรูปแบบการจัดวางนี้ ปริมาตรรวมและจำนวนกล่องทั้งหมดจะเป็น 20 + 25 + 30 = 75 และ 10 + 20 + 15 = 45 ตามลำดับ



ภาพที่ 3.3 จำนวนกล่องรวมต้องไม่เกินความสูงของลัง

3.1.3 ขั้นตอนที่ 3 (การค้นหารูปแบบการบรรจุกล่องลงในลัง): ในขั้นตอนนี้ จะประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

1) รูปแบบภายในชุดข้อมูลคำตอบ จะถูกจัดเรียงปริมาตรจากมากไปน้อย

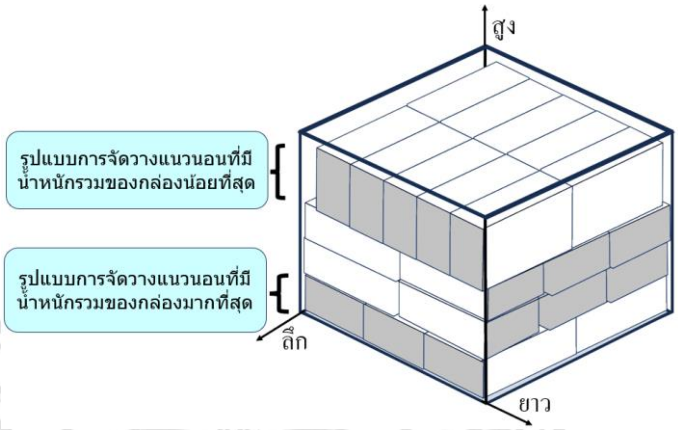
2) เลือกใช้รูปแบบที่ให้ปริมาตรสูงสุดไปจนถึงรูปแบบที่ให้ปริมาตรน้อยทีละรูปแบบ จนกระทั่งจำนวนกล่องทั้งหมดถูกบรรจุ

3) กรณีรูปแบบที่เลือกน้ำหนักรวมของกล่องเกินน้ำหนักบรรทุกของลังจะใช้รูปแบบในลำดับถัดไป

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ ปิติ
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

4) ระหว่างการบรรจุ จะทำการสร้างสมดุลของน้ำหนักโดย รูปแบบการจัดเรียงแนวนอนที่มีน้ำหนักรวมของกล่องสูงกว่าจะถูกวางไว้ด้านล่าง ในขณะที่รูปแบบ

ที่เบากว่าจะวางไว้ด้านบนโดยน้ำหนักรวมของกล่องทั้งหมดจะต้องไม่เกินน้ำหนักรวมที่ลังสามารถบรรทุกได้ ตามที่แสดงในภาพที่ 3.4 และกำหนดน้ำหนักรวมให้อยู่ภายในขีดจำกัดของลัง



ภาพที่ 3.4 การสร้างสมดุลของน้ำหนักภายในลัง

3.2 อัลกอริทึมที่นำเสนอเพื่อปรับปรุงวิธีการของฮาร์ราธ

3.2.1 ขั้นตอนที่ 1 (การวางกล่องแนวนอนจากวิธีที่นำเสนอ): ขั้นตอนนี้ยังคงใช้อัลกอริทึมเช่นเดียวกับวิธีการของฮาร์ราธโดยรหัสเทียมที่ได้ดังอัลกอริทึมที่ 3.1 แสดงให้เห็นวิธีการกำหนดรูปแบบการจัดวางกล่องในแนวนอน

อัลกอริทึมที่ 3.1: ขั้นตอนที่ 1 การหารูปแบบการวางกล่องในแนวนอน

ข้อมูลเข้า:
t = จำนวนประเภทกล่อง
D, L = ความลึกและความยาวของลัง
d, l = ความลึกและความยาวของกล่อง
ข้อมูลออก:
Set s1 = ชุดตัวแปรของอาเรย์ที่จัดเก็บข้อมูลการวางกล่องสูงสุดในแนวนอนตามประเภทและลักษณะการหมุน

การกำหนดค่าเริ่มต้น:
D, L = ใช้ความสูงและความยาวของลังตามวิธีการของฮาร์ราธ.
t = จำนวนประเภทของกล่องตามวิธีการของฮาร์ราธ
d, l = ความลึกและความยาวของกล่องตามวิธีการของฮาร์ราธ
c = 0 (จำนวนกล่องในแต่ละประเภทและการหมุนของกล่อง)
Set s1 = []
ขั้นตอนแบบวนซ้ำ:
สำหรับ *i* ตั้งแต่ 1 ถึง *t* ทำซ้ำ:

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสินวัล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

อัลกอริทึมที่ 3.1: ขั้นตอนที่ 1 การหารูปแบบการวางกล่องในแนวนอน (ต่อ)

```
    สำหรับ p ตั้งแต่ 1 ถึง 6 ทำซ้ำ:
        หาค่า c_{i,p} โดยการปัดเศษลงของ (D หารด้วย d_{i,p} คูณกับการปัดเศษลงของ (L หารด้วย l_{i,p})
ขั้นตอนการส่งออก:
        ทำการรวม s1 กับ c_{i,p}
```

3.2.2 ขั้นตอนที่ 2 (การลดปริมาณชุดข้อมูลอาเรย์รูปแบบการบรรจุกล่อง): วิธีการของฮาร์ราธมีเงื่อนไขเพียงอย่างเดียวคือการเลือกรูปแบบที่ความสูงรวมของกล่องที่ซ้อนกันไม่เกินความสูงของลังอย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มีข้อเสียดังนี้:

1) รูปแบบที่ลังไม่ได้ถูกใช้งานอย่างเต็มที่นำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพเช่น รูปแบบที่ความสูงแค่ชั้นเดียวก็ยังคงเก็บในอาเรย์เนื่องจากความสูงรวมไม่เกินความสูงของลัง

2) รูปแบบที่น้ำหนักรวมของกล่องเกินกว่าความสามารถรับน้ำหนักสูงสุดของลังจะไม่สามารถใช้ได้

การเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงทำให้สิ้นเปลืองหน่วยความจำ แต่ยังเพิ่มเวลาในการประมวลผลรอบข้อมูลอีกด้วย เป้าหมายของขั้นตอนนี้คือการลดจำนวนรูปแบบการจัดวางให้เหลือน้อยที่สุด โดยวิธีการที่ปรับปรุงแล้วจะเน้นเก็บเฉพาะข้อมูลรูปแบบที่มีความจุสูงสุดตามการจัดเรียงในแต่ละทิศทางและแต่ละประเภทกล่อง ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยเก็บรูปแบบที่จะเป็นต้องใช้และ ลดจำนวนรูปแบบในอาร์เรย์ โดยวิธีการแสดงตามรูปภาพที่ 3.5 และกระบวนการรหัสเทียมตาม อัลกอริทึมที่ 3.2 รูปแบบก่อนหน้านี้ที่มีน้ำหนักและความสูงรวมที่ต่ำกว่าจะไม่ถูกบันทึกซึ่งเลือกเก็บเฉพาะรูปแบบที่ไม่สามารถเพิ่มกล่องในแนวตั้งได้อีกเท่านั้น

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

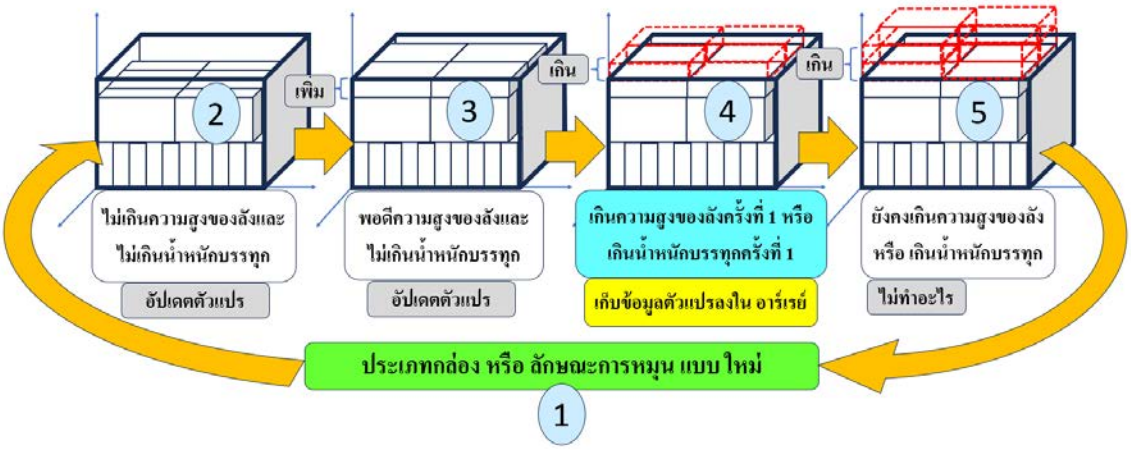
อธิบายการทำงานของอัลกอริทึมที่ 3.2 มีดังนี้:

1) หากความสูงและน้ำหนักของกล่องไม่เกินขีดจำกัดของลัง ตัวแปรจะถูกอัปเดตและเก็บไว้ชั่วคราว (บรรทัดที่ 25-28 ของอัลกอริทึม 3.2) และตัวแปรที่ชื่อว่า act จะถูกตั้งค่าเป็น 0 (บรรทัดที่ 29 ของอัลกอริทึม 3.2) เมื่อความสูงรวมของกล่องเกินความสูงของลัง หรือเมื่อรวมแล้วน้ำหนักเกินขีดจำกัด ตัวแปรที่ถูกอัปเดตไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งแทนค่าความสูงหรือน้ำหนักสูงสุดที่ลังสามารถรองรับได้จะถูกบันทึกลงในอาร์เรย์ s2 หลังจากบันทึกรูปแบบลงใน s2 ตัวแปรที่ชื่อว่า act

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาต ใจสันวัล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 แหล่งข้อมูล

จะถูกอัปเดตเป็น 1 (บรรทัดที่ 34 ของอัลกอริทึม 3.2) เพื่อป้องกันไม่ให้บันทึกรูปแบบที่เกินขีดจำกัดของลัง เนื่องจากข้อมูลเหล่านั้นไม่สามารถใช้งานได้

2) ทุกครั้งที่การหมุนหรือประเภทของกล่องเปลี่ยนแปลง จำนวนการนับจะถูกรีเซ็ตเป็น 1 เพื่อให้แน่ใจว่ารูปแบบที่บันทึกใน s2 นั้นสามารถใช้งานได้สำหรับแต่ละประเภทของกล่องและการจัดวางที่แตกต่างกัน วิธีการนี้รับประกันว่า s2 จะประกอบด้วยเฉพาะรูปแบบที่เกี่ยวข้องและสามารถใช้งานได้เท่านั้น รูปแบบที่บันทึกใน s2 รวมถึงการวางกล่องในแนวตั้งและแนวนอนสูงสุด จำนวนกล่องทั้งหมดสำหรับแต่ละประเภท และปริมาตรรวมของกล่องทั้งหมด (บรรทัดที่ 33 ของอัลกอริทึม 3.2)



ภาพที่ 3.5 วิธีการเก็บรูปแบบที่ให้ค่าสูงสุดในแต่ละประเภทกล่องและลักษณะการหมุน

อัลกอริทึมที่ 3.2: ขั้นตอนที่ 2 การหารูปแบบการวางในแนวตั้ง และ ลดปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บ

1 **ข้อมูลเข้า:**

2 *t* = จำนวนประเภทกล่อง

3 *D, H, L* = ขนาดความลึก ความสูง และความยาวของลัง

4 *W* = น้ำหนักสูงสุดที่ลังบรรจุได้

5 *d, h, l, w* = ขนาดความลึก ความสูง ความยาว และน้ำหนัก ของกล่อง

6 *Set s1* = ชุดตัวแปรของอาเรย์ที่จัดเก็บรูปแบบการวางในแนวนอนที่ถูกบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1

7 **ข้อมูลออก:**

8 *Set s2* = ชุดตัวแปรของอาเรย์ที่จัดเก็บรูปแบบที่จะใช้ในการบรรจุกล่อง.

9 **การกำหนดค่าเริ่มต้น:**

10 *D, H, L, W* = ความลึก ความสูง ความยาว และ ความจุสูงสุดของลัง ได้มาจากวิธีการของฮาร์ราธ.

11 *t* = จำนวนประเภทของกล่องตามวิธีการของฮาร์ราธ.

12 *d, h, l, w* = ขนาดความลึก ความสูง ความยาว และน้ำหนัก ของกล่องตามวิธีการของฮาร์ราธ.

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:58 และหมดอายุ 29/10/2569

อัลกอริทึมที่ 3.2: ขั้นตอนที่ 2 การหารูปแบบการวางในแนวตั้ง และ ลดปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บ (ต่อ)

```
c = จำนวนกล่องในแต่ละประเภทและการหมุนของกล่อง
maxHeight, maxWeight, verBoxes, hoBoxes, maxBoxes, maxVolume, act = 0
Set s2 = []
ขั้นตอนการวนซ้ำ:
  สำหรับ p ตั้งแต่ 1 ถึง 6³ ทำซ้ำ (ทุกชุดค่าการหมุนที่เป็นไปได้ของกล่อง 3 ประเภท):
    สำหรับ c_{1,p} ตั้งแต่ 1 ถึง การปัดเศษลงของ (H หารด้วย h_{1,p}) ทำซ้ำ:
    สำหรับ c_{2,p} ตั้งแต่ 1 ถึง การปัดเศษลงของ (H หารด้วย h_{2,p}) ทำซ้ำ:
                ⋮
    สำหรับ c_{i,p} ตั้งแต่ 1 ถึง การปัดเศษลงของ (H หารด้วย h_{i,p}) ทำซ้ำ:
      คำนวณ maxHeight เป็นผลรวมของ (c_{i,p} คูณ h_{i,p} สำหรับ i ตั้งแต่ 1 ถึง t)
      คำนวณ maxWeight เป็นผลรวมของ (c_{i,p} คูณ c_{s1_{i,p}} คูณ w_i สำหรับ i ตั้งแต่ 1 ถึง t)
ขั้นตอนการสำรวจ:
        ถ้า maxHeight มากกว่า H และ maxWeight มากกว่า W:
          กำหนดค่า verBoxes_i เป็น c_{s1_{i,p}}
          กำหนดค่า hoBoxes_i เป็น c_{i,p}
          กำหนดค่า maxBoxes_i เป็น hoBoxes_i คูณ verboxes_i
          คำนวณ maxVolume เป็นผลรวมของ (d_{i,p} คูณ h_{i,p}คูณ l_{i,p} คูณ c_{i,p} สำหรับ i ตั้งแต่ 1 ถึง t)
          กำหนด act เป็น 0
        มิฉะนั้น:
          ถ้า act เท่ากับ 0:
ขั้นตอนการส่งออก:
            ทำการรวม s2 กับ (กลุ่มของ p, hoBoxes_i,verBoxes_i, maxBoxes_i ), maxVolume
            กำหนด act เป็น 1
```

3.2.3 ขั้นตอนที่ 3 (การเลือกรูปแบบที่ให้ปริมาตรสูงสุด): ในวิธีการของฮาร์ราธ ได้นำเสนอการเลือกรูปแบบในการบรรจุ โดยเลือกใช้รูปแบบที่ให้ปริมาตรสูงสุดไปจนถึงรูปแบบที่ให้ปริมาตรน้อยทีละรูปแบบ จนกระทั่งจำนวนกล่องทั้งหมดถูกบรรจุ ซึ่งข้อเสียของขั้นตอนนี้จะทำให้รูปแบบที่ใช้แก้ปัญหาหลังๆจะเสียปริมาตรลงไปเรื่อยๆ ในวิธีที่นำเสนอรูปแบบการบรรจุจะถูกจัดเรียงตามปริมาตรจากมากไปน้อยเช่นเดียวกับวิธีของฮาร์ราธหลังจากนั้นเลือกรูปแบบที่ให้ปริมาตรมากที่สุดรูปแบบแรกรูปแบบเดียวจนกว่ากล่องทั้งหมดจะถูกบรรจุ แต่การใช้วิธีดังกล่าวจะเกิดปัญหาดังนี้

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

ปัญหาที่เกิดจากการเลือกใช้รูปแบบที่ให้ปริมาตรสูงสุดเพียงรูปแบบเดียว

1) **ประเด็นเกี่ยวกับการใช้รูปแบบที่ให้ปริมาตรมากที่สุด**:จากรายการที่เรียงลำดับตามปริมาตรรวมจากมากไปน้อยที่บันทึกใน s2 การเลือกรูปแบบการบรรจุที่ให้ปริมาตรมากที่สุดก่อนอาจก่อให้เกิดปัญหา ดังที่เห็นในภาพที่ 3.6 การเลือกรูปแบบที่มีปริมาตรมากที่สุดอย่างเดียวอาจไม่บรรลุเป้าหมายในการใช้ลังให้น้อยที่สุด รูปแบบนั้นอาจมีเพียงกล่องประเภทเดียวในปริมาตรที่มากที่สุด ดังที่แสดงในภาพนี้ รูปแบบที่ระบุให้บรรจุกล่องประเภทที่ 2 จำนวน 147 กล่อง ในขณะที่การจัดวางมี 3 ประเภทกล่องที่มีจำนวน 17, 7 และ 76 กล่องตามลำดับ ด้วยเหตุนี้การบรรจุกล่องทั้งหมดอาจไม่สามารถทำได้แม้ว่าจำนวนที่ต้องการจะน้อยและสามารถใส่ในลังเดียวได้ก็ตาม แต่การใช้รูปแบบนี้จะทำให้ระบบวนรอบไม่จบสิ้น จากการที่ไม่สามารถทำให้ทุกกล่องบรรจุจนหมด

	จำนวนที่ต้องการบรรจุ (กล่อง)	รูปแบบปริมาตรสูงสุด	คงเหลือ
กล่องประเภทที่1	**17**	0	17
กล่องประเภทที่2	**7**	147	0
กล่องประเภทที่3	**76**	0	76

ไม่สามารถจบการบรรจุได้

ภาพที่ 3.6 ปัญหาจากการใช้รูปแบบที่มีปริมาตรสูงสุดโดยไม่คำนึงถึงปริมาณกล่องที่มี

2) **การเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับกล่องที่เหลือ:** ในขั้นตอนนี้วิธีการของฮาร์ราธเลือกใช้รูปแบบที่ให้ปริมาตรสูงสุดไปจนถึงรูปแบบที่ให้ปริมาตรน้อยทีละรูปแบบ จนกระทั่งจำนวนกล่องทั้งหมดถูกบรรจุ เพื่อปรับปรุงขั้นตอนนี้หลังจากเรียงลำดับตามปริมาตรมากไปน้อยแล้วเราจะเปลี่ยนกระบวนการโดยใช้เฉพาะรูปแบบที่มีปริมาตรมากที่สุดรูปแบบแรกในการบรรจุจนกว่ากล่องทั้งหมดจะถูกบรรจุ อย่างไรก็ตามหากเรายังคงใช้รูปแบบนั้นจนกว่ากล่องประเภทใดประเภทหนึ่งหมด การใช้รูปแบบนั้นต่อไปจะทำให้ปริมาตรสูญเปล่า ดังที่แสดงในภาพที่ 3.7

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

	จำนวนที่ต้องการบรรจุ (กล่อง)	รูปแบบปริมาตรสูงสุด	คงเหลือหลังใช้รูปแบบ (2ครั้ง)	คงเหลือหลังใช้รูปแบบ (3ครั้ง)
กล่องประเภทที่1	**300**	35	230	195
กล่องประเภทที่2	**150**	30	90	60
กล่องประเภทที่3	**50**	25	0	-25

เสียประสิทธิภาพ กรณีกล่องใด กล่องหนึ่งเป็น 0

ภาพที่ 3.7 ปัญหาจากการใช้รูปแบบเดิมในขณะที่จำนวนกล่องประเภทใดประเภทหนึ่งเป็น 0

รูปแบบที่เหมาะสมในขณะนี้ระบุว่าเราจะต้องบรรจุกล่องประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 จำนวน 35, 30, และ 25 กล่องตามลำดับ ซึ่งแสดงไว้ในรูป ขณะนี้ยังมีกล่องประเภทที่ 1 จำนวน 300 กล่อง ประเภทที่ 2 จำนวน 150 กล่อง และประเภทที่ 3 จำนวน 50 กล่องในกล่องที่เหลือ ดังนั้นเราต้องบรรจุกล่องประเภทที่ 1 จำนวน 70 กล่อง ประเภทที่ 2 จำนวน 60 กล่อง และประเภทที่ 3 จำนวน 50 กล่องลงในลังในรอบนี้ เมื่อบรรจุเสร็จ กล่องประเภทที่ 3 จะหมด เนื่องจากกล่องประเภทที่ 3 หมด เราจึงไม่สามารถใช้รูปแบบนี้ในรอบถัดไปได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาวิธีจัดวางรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับจำนวนกล่องที่เหลืออยู่ดังที่แสดงในภาพที่ 3.8 รูปแบบการจัดวางถัดไปในรายการเรียงลำดับระบุว่าเราต้องบรรจุกล่องประเภทที่ 1 จำนวน 50 กล่อง ประเภทที่ 2 จำนวน 45 กล่อง และกล่องประเภทที่ 3 จำนวน 0 เราจะใช้รูปแบบนี้สองครั้ง กล่องประเภทสุดท้ายที่บรรจุในรอบนี้คือ 130, 0 และ 0 สุดท้ายนี้ รูปแบบการจัดวางถัดไปในรายการเรียงลำดับบอกให้เราบรรจุกล่องประเภทที่ 1 จำนวน 80 กล่อง ประเภทที่ 2 จำนวน 0 กล่อง และประเภทที่ 3 จำนวน 0 กล่อง เมื่อเราบรรจุตามรูปแบบนี้ อัลกอริทึมจะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย

3) **การจัดวางกล่องจากรูปแบบที่เลือกโดยคำนึงถึงสมดุลของน้ำหนัก**: ขั้นตอนนี้ จะยังคงใช้วิธีเดียวกันกับ วิธีการของฮาร์ราธ รูปแบบการจัดวางแนวนอนที่มีน้ำหนักรวมของกล่องมากกว่าจะถูกวางไว้ด้านล่าง ส่วนรูปแบบที่มีน้ำหนักเบากว่าจะถูกวางไว้ด้านบน

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

	จำนวนที่ต้องการบรรจุ (กล่อง)	รูปแบบปริมาตรสูงสุด (#1)	คงเหลือหลังใช้รูปแบบ (2ครั้ง)	รูปแบบปริมาตรสูงสุด (#2)	คงเหลือหลังใช้รูปแบบ (2ครั้ง)	รูปแบบปริมาตรสูงสุด (#3)	คงเหลือหลังใช้รูปแบบ (2ครั้ง)
กล่องประเภทที่1	**300**	35	230	50	130	80	0
กล่องประเภทที่2	**150**	30	90	45	0	0	0
กล่องประเภทที่3	**50**	25	0	0	0	0	0

ภาพที่ 3.8 การเปลี่ยนรูปแบบที่ให้ปริมาตรสูงสุดโดยคำนึงถึงปริมาณกล่องคงเหลือ

4) **กระบวนการดำเนินงานสำหรับขั้นตอนที่ 3 แสดงในอัลกอริทึม 3.3 โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นย่อย ดังนี้:**

4.1) เลือกรูปแบบจากตัวแปร s2 ตามจำนวนกล่องที่เหลืออยู่ ซึ่งคำนึงถึงกรณีที่กล่องประเภทใดประเภทหนึ่งหมด ตามที่แสดงในบรรทัดที่ 28 ของอัลกอริทึม 3.3 ข้อมูลที่จะถูกบันทึกในรอบนี้รวมถึงค่าสูงสุดสำหรับกล่องในแนวตั้ง ค่าสูงสุดสำหรับกล่องในแนวนอน จำนวนกล่องทั้งหมดที่ถูกจัดวางในลัง และปริมาตรรวมสูงสุดของกล่องทั้งหมด ตามบรรทัดที่ 31 ของอัลกอริทึม 3.3

4.2) เลือกรูปแบบที่ให้ปริมาตรมากที่สุดก่อนตามที่ระบุในบรรทัดที่ 33 ของอัลกอริทึม 3.3 จากนั้นจัดเรียงน้ำหนักของกล่องภายใน โดยเปรียบเทียบน้ำหนักรวมของรูปแบบแนวนอน ซึ่งน้ำหนักรวมมากที่สุดอยู่ล่างสุดและซ้อนขึ้นตามลำดับน้ำหนัก เพื่อให้การบรรจุมีความสมดุล ตามที่ระบุในบรรทัดที่ 34 ของอัลกอริทึม 3.3 หลังจากนั้นทำการบรรจุกล่อง (n) โดยจัดเรียงตามลำดับน้ำหนักจากมากไปน้อยตามที่แสดงในบรรทัดที่ 44-50 ของอัลกอริทึม 3.3 ในแต่ละรอบจะต้องตรวจสอบจำนวนกล่องที่เหลือแต่ละประเภท ตามที่ระบุในบรรทัดที่ 51-55 ของอัลกอริทึมที่ 3.3 หากจำนวนกล่องประเภทใดหมด ให้หาวิธีจัดวางรูปแบบใหม่ที่ให้ปริมาตรมากที่สุดสำหรับจำนวนกล่องที่เหลืออยู่ กระบวนการนี้จะดำเนินต่อไปจนกระทั่งจำนวนกล่องทั้งหมด (n) เท่ากับศูนย์ ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการ

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

อัลกอริทึมที่ 3.3: ขั้นตอนที่ 3 เลือกรูปแบบที่ให้ปริมาตรสูงสุดเพื่อใช้ในการบรรจุ และ คำนึงถึงสมดุลของน้ำหนัก

ข้อมูลเข้า:
t = จำนวนประเภทกล่อง
n = จำนวนกล่องรวมทั้งหมด
s2 = ชุดตัวแปรของอาเรย์ที่จัดเก็บรูปแบบที่จะใช้ในการบรรจุ จากขั้นตอนที่ 2.
- *maxWeight:* น้ำหนักรวมของกล่องทั้งหมดที่อยู่ในแต่ละรูปแบบ
- *verBoxes:* จำนวนกล่องที่วางในแนวตั้ง
- *hoBoxes:* จำนวนกล่องที่วางในแนวนอน.
- *maxBoxes:* จำนวนกล่องทั้งหมดที่อยู่ในแต่ละรูปแบบ.
- *maxVolume:* ปริมาตรรวมทั้งหมดที่อยู่ในแต่ละรูปแบบ.

ข้อมูลออก:
usedBin = จำนวนลังที่ต้องใช้ในการบรรจุกล่องทั้งหมด

การกำหนดค่าเริ่มต้น:
t = จำนวนประเภทของกล่องตามวิธีการของฮาร์ราธ.
Set s2 = ชุดตัวแปรของอาเรย์ที่จัดเก็บรูปแบบที่จะใช้ในการบรรจุ จากขั้นตอนที่ 2.
Set canBin = [] (รูปแบบที่ถูกเลือกโดยคำนึงถึงประเภทและปริมาณกล่องคงเหลือจากชุดตัวแปรอาเรย์ในขั้นตอนที่ 2)
Set actS = [] (รูปแบบที่ให้ค่าปริมาตรสูงสุดอันดับ 1.)
Set allHoBoxes = [] (รูปแบบแนวนอนทั้งหมดที่อยู่ในตัวแปรอาเรย์ *actS* เพื่อหาค่าปริมาตรในการจัดเรียงสมดุลของน้ำหนัก)
maxWeight, verBoxes, hoBoxes, maxBoxes, maxVolume = ชุดข้อมูล *s2* ได้จากขั้นตอนที่ 2
a, b = 0 (เช็คกรณีกล่องใดกล่องหนึ่งมีค่าเป็น 0 หลังจบกระบวนการบรรจุในรอบนั้นๆ)
lastBin = 0 (เช็คกรณีจำนวนกล่องของทุกประเภทถูกบรรจุทั้งหมด)

ขั้นตอนการวนซ้ำ 1:
ขณะที่ *n* มากกว่า 0 ทำซ้ำ:
สำหรับ *k* ตั้งแต่ 1 ถึง จำนวนของ *s2* ทำซ้ำ:
กำหนด *act* เป็น 1
กำหนด *canBin* เป็นเซ็ตว่างเปล่า
สำหรับ i ตั้งแต่ 1 ถึง t ทำซ้ำ:

ขั้นตอนการสำรวจ:
ถ้า (n_i มากกว่า 0 และ $maxBoxes_{k,i}$ เท่ากับ 0) หรือ (n_i เท่ากับ 0 และ $maxBoxes_{k,i}$ มากกว่า 0):
กำหนด *act* เป็น 0
ถ้า *act* เท่ากับ 1:

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย: ฉกิชาติ กันเสียวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

อัลกอริทึมที่ 3.3: ขั้นตอนที่ 3 เลือกรูปแบบที่ให้ปริมาตรสูงสุดเพื่อใช้ในการบรรจุ และ คำนึงถึงสมดุลของน้ำหนัก (ต่อ)

```
            เก็บข้อมูลลงใน canBin ด้วยชุดข้อมูล
            ((t_i, p_{k,i}, hoBoxes_{k,i}, verBoxes_{k,i}, maxBoxes_{k,i}), maxVolume_k)
        เรียงลำดับข้อมูลใน canBin จากปริมาตรมากไปน้อย
        กำหนด actS เป็น ข้อมูลแรกใน canBin
        เรียงลำดับข้อมูลในแนวนอนของ actS จากน้ำหนักมากไปน้อย
        กำหนด usedBin เป็น 0
        กำหนด lastBin เป็น 0
          กำหนด a และ b เป็น 0
          สำหรับ i ตั้งแต่ 1 ถึง n ทำซ้ำ:
            ถ้า n_i มากกว่า 0:
              เพิ่มค่า a และ b ทีละ 1
ขั้นตอนการวนซ้ำ 2:
          ขณะที่ a เท่ากับ b ทำซ้ำ:
            กำหนดค่า v เป็น 0
            กำหนด allHoBoxes เป็นผลรวมของ hoBoxes ทั้งหมดใน actS
            ขณะที่ ผลรวมของ allHoBoxes มากกว่า 0 ทำซ้ำ:
              สำหรับ i ตั้งแต่ 1 ถึง จำนวนของ actS ทำซ้ำ:
                ถ้า hoBoxes_i มากกว่า 0:
                  กำหนด n_{actS_{t,i}} เป็นค่าสูงสุดระหว่าง 0 และ (n_{actS_{t,i}} ลบ verBoxes_{actS_i})
                  ลดค่า hoBoxes_i ลง 1
            เพิ่มค่า usedBin ทีละ 1
            สำหรับ i ตั้งแต่ 1 ถึง n ทำซ้ำ:
              ถ้า n_i น้อยกว่าหรือเท่ากับ (hoBoxes_{actS_{t,i}} คูณ verBoxes_{actS_{t,i}}):
                เพิ่มค่า lastBin 1
              ถ้า n_i มากกว่า 0:
                เพิ่มค่า b ทีละ 1
          ถ้า lastBin เท่ากับ t และ b มากกว่า 0:
ขั้นตอนการส่งออก:
            เพิ่มค่า usedBin ทีละ 1
```

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

บทที่ 4

ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง

4.1 การตั้งค่าสภาพแวดล้อมและวิธีการวัดผล

ในการเปรียบเทียบการทดสอบได้มีการประยุกต์อัลกอริทึมวิธีการของฮาร์ราธด้วยภาษาไพทอนและเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับวิธีการของฮาร์ราธเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของอัลกอริทึมที่ประยุกต์ ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักและปริมาตรของกล่องและลังที่ใช้เป็นข้อมูลเดียวกับวิธีการของฮาร์ราธตามตารางที่ 4.1 โดยจำนวนกล่องของแต่ละประเภททั้งหมด 27 ชุด ถูกสร้างขึ้นแบบสุ่ม ตั้งแต่ 100 ถึง 1,000,000 กล่อง อัลกอริทึมที่ 4.1 แสดงวิธีการใช้ภาษาโปรแกรมไพทอนในการสร้างข้อมูลแบบสุ่มสำหรับการวิจัยนี้ นอกจากนี้ ภาษาไพทอนถูกนำมาใช้ในการวัดระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนสิ้นสุด ดังที่แสดงในอัลกอริทึม 4.2 โดยใช้โมดูล “time” สำหรับคำนวณเวลา และใช้โมดูล “memory_profiler” สำหรับการคำนวณการใช้หน่วยความจำ โดยการวัดค่าความเปลี่ยนแปลงระหว่างค่ามากที่สุดและค่าน้อยที่สุดในแต่ละขั้นตอน โมดูลดังกล่าวให้รายงานที่ละเอียดเกี่ยวกับการใช้หน่วยความจำ ช่วยให้สามารถติดตามและเปรียบเทียบการใช้หน่วยความจำในแต่ละขั้นตอนได้อย่างแม่นยำ วิธีนี้ช่วยบันทึกและวิเคราะห์การใช้หน่วยความจำได้อย่างถูกต้อง ดังที่แสดงในอัลกอริทึม 4.3

ตารางที่ 4.1 รายละเอียดของ ลัง และ กล่อง จากวิธีการของฮาร์ราธ

ประเภท	เซนติเมตร			กิโลกรัม
	ลึก	สูง	ยาว	น้ำหนักบรรทุก
ลัง	243.8	178	317.5	6804

ประเภท	เซนติเมตร			กิโลกรัม
	ลึก	สูง	ยาว	น้ำหนักกล่อง
กล่องที่1	40.16	32.86	25.88	10
กล่องที่2	54.8	42.1	33.5	25
กล่องที่3	22.2	19.7	28.7	13

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

อัลกอริทึมที่ 4.1 :กระบวนการสุ่มเลือกปริมาณกล่องทั้งหมด 27 ตัวอย่างโดยใช้ภาษาไพทอน

1 **ข้อมูลเข้า:**

2 import pandas as pd

3 import random

4 *nbx* = ชุดตัวแปรของอาเรย์ที่จัดเก็บจำนวนทดสอบ 27 ชุด ตั้งแต่ 100 ถึง 1,000,000 กล่อง

5 **ข้อมูลออก:**

6 *bxAll* = จำนวนกล่องที่ได้จากการสุ่มในแต่ละประเภทกล่อง.

7 **การกำหนดค่าเริ่มต้น:**

8 *nbx* = [100,500,1000,2000,2500,3000,4000,5000,6000,7000,7500,8000,9000,10000,25000,50000,75000,100000,150000,200000,300000,350000,500000,650000,800000,900000,1000000]

9 *bxAll* = []

10 **ขั้นตอนการวนซ้ำ:**

11 for i in range(len(nbx)):

12 *bx* = []

13 *eachBx* = random.sample(range(1,nbx[i]),2)

14 *eachBx*.sort()

15 *eachBx*.insert(0,0)

16 *eachBx*.append(nbx[i])

17 *var1* = *eachBx*[1] - *eachBx*[0]

18 *var2* = *eachBx*[2] - *eachBx*[1]

19 *var3* = *eachBx*[3] - *eachBx*[2]

20 *bx* = [var1,var2,var3,var1+var2+var3]

21 *bxAll*.append(*bx*)

22 **ขั้นตอนการส่งออก:**

23 *bxExample* = pd.DataFrame(*bxAll*,columns=['BoxType1','BoxType2','BoxType3','BoxTotal'])

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

อัลกอริทึมที่ 4.2: การบันทึกเวลาในแต่ละขั้นตอนด้วยภาษาไพทอน

1 **ข้อมูลเข้า:**

2 import time

3 **ข้อมูลออก:**

4 *ResultTime* = time used from difference between start time and end time.

5 **การกำหนดค่าเริ่มต้น:**

6 *st* = null

7 *en* = null

8 *ResultTime* = Integer

9 **ขั้นตอนการสำรวจ:**

10 *st* = time.time()

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

อัลกอริทึมที่ 4.2: การบันทึกเวลาในแต่ละขั้นตอนด้วยภาษาไพทอน (ต่อ)

```
11        #Stage1
12        #Stage2
13        #Stage3
14      en = time.time()
15    ขั้นตอนการส่งออก:
16      ResultTime = (en-st)*10**3
```

อัลกอริทึมที่ 4.3: กระบวนการบันทึกและวิเคราะห์การใช้หน่วยความจำด้วยภาษาไพทอน.

```
1    ข้อมูลเข้า:
2      from memory_profiler import memory_usage
5    ข้อมูลออก:
6      Result_stage1..3 = Difference results between before running code and after finished
       running.
7    การกำหนดค่าเริ่มต้น:
8      mem_usage_stage1 = []
9      mem_usage_stage2 = []
10     mem_usage_stage3 = []
11   ขั้นตอนการสำรวจ:
12     time.sleep(10)
13     mem_usage_stage(1..3).append(memory_usage()[0])
14     #Stage(1..3)
15     time.sleep(1)
16     mem_usage_stage(1..3).append(memory_usage()[0])
17   ขั้นตอนการส่งออก:
18     Result_stage1 = max(mem_usage_stage1) - min(mem_usage_stage1)
19     Result_stage2 = max(mem_usage_stage2) - min(mem_usage_stage2)
20     Result_stage3 = max(mem_usage_stage3) - min(mem_usage_stage3)
```

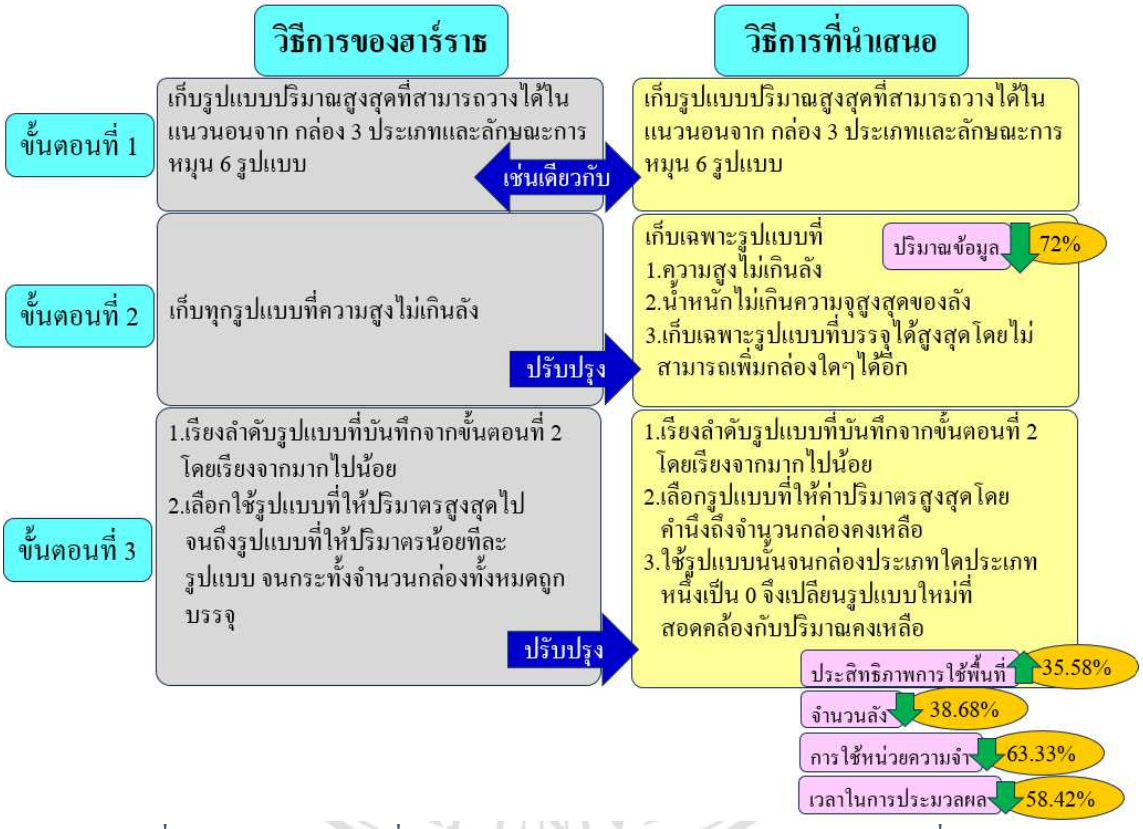
การทดสอบกระบวนการบรรจุในขั้นตอนที่ 1-3 ใช้ Python เวอร์ชัน 3.8.6 และ Visual Studio Code เวอร์ชัน 1.86 บนคอมพิวเตอร์ Asus Vivobook ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 11 64 บิต พร้อม CPU Intel (R) Core (TM) i5-1135G7 รุ่นที่ 11 @ 2.40GHz และ RAM ขนาด 8 GB

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

4.2 ผลการทดลอง

ผลการทดลองสำหรับงานวิจัยนี้อ้างอิง [10] โดยภาพที่ 4.1 แสดงถึงจุดที่ทำการเปลี่ยนแปลงของวิธีการที่นำเสนอกับวิธีการของฮาร์ราธ ที่ขั้นตอนที่ 1 ยังคงวิธีการเดียวกันกับ วิธีการของฮาร์ราธ แต่ในส่วนของขั้นตอนที่ 2 และ 3 มีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่าง



ภาพที่ 4.1 ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงระหว่างวิธีการของฮาร์ราธ กับ วิธีการที่นำเสนอ

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

4.2.1 ผลลัพธ์ของขั้นตอนที่ 1 หลังจากใช้วิธีที่นำเสนอ: ตารางที่ 4.2 แสดงผลลัพธ์ของขั้นตอนที่ 1 ซึ่งได้มาจากจำนวนสูงสุดที่สามารถวางได้ในแนวนอนจากประเภทและรูปแบบการหมุน แล้วบันทึกข้อมูลลงในตัวแปร s1 เนื่องจากขั้นตอนการดำเนินการในขั้นตอนนี้ทำเช่นเดียวกับวิธีการของฮาร์ราธผลลัพธ์ที่ได้จึงได้เช่นเดียวกัน

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

ตารางที่ 4.2 ผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีการที่นำเสนอในขั้นตอนที่ 1

ลักษณะการหมุน	จำนวนกล่องสูงสุดที่สามารถวางได้ในแนวนอน		
	กล่องประเภทที่ 1	กล่องประเภทที่ 2	กล่องประเภทที่ 3
การหมุนครั้งที่1	72	36	110
การหมุนครั้งที่2	54	28	160
การหมุนครั้งที่3	84	45	160
การหมุนครั้งที่4	49	25	168
การหมุนครั้งที่5	81	49	128
การหมุนครั้งที่6	63	35	112

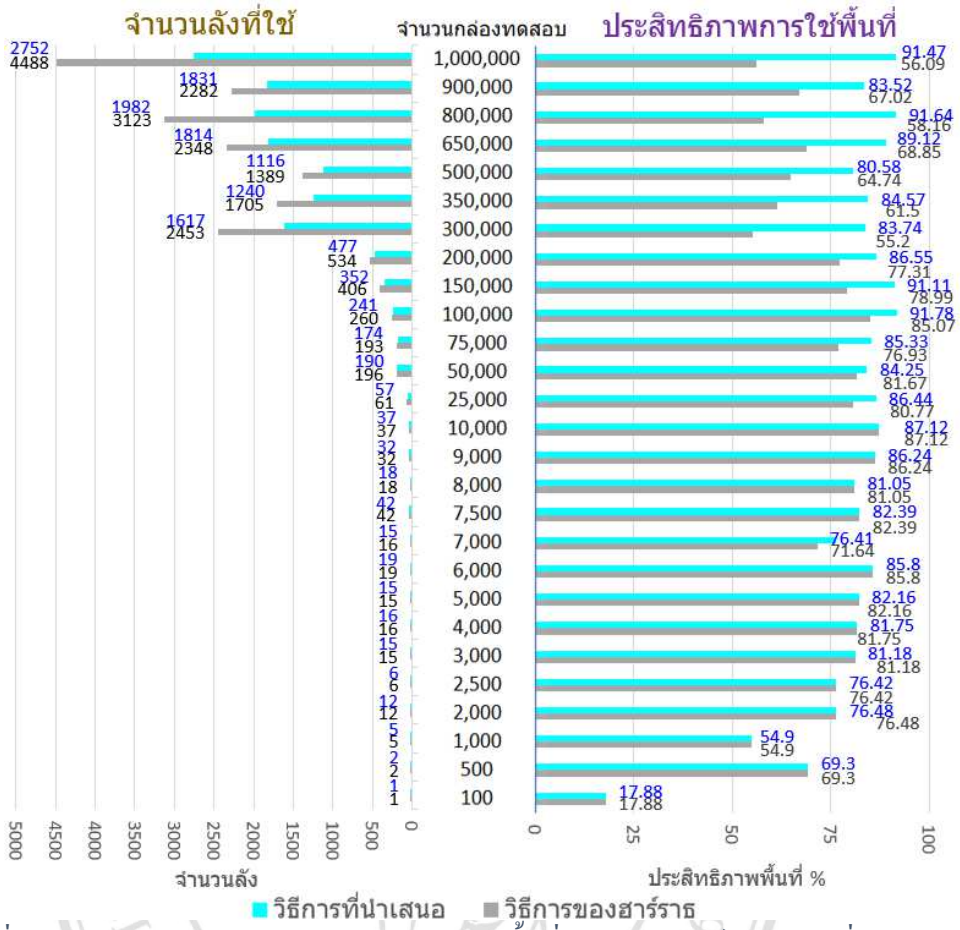
4.2.2 ผลลัพธ์ของขั้นตอนที่ 2 จากการลดจำนวนข้อมูลที่บันทึก: วิธีที่นำเสนอเกี่ยวข้องกับการค้นหาวิธีการจัดเรียงกล่องหลายประเภทในแนวตั้ง เพื่อช่วยลดการเก็บข้อมูลที่ไม่จำเป็น งานวิจัยนี้ได้แนะนำกระบวนการที่รวมเฉพาะรูปแบบที่น้ำหนักและความสูงรวมของกล่องไม่เกินความจุสูงสุดของลังเท่านั้น บันทึกเฉพาะรูปแบบที่มีค่ามากที่สุดส่งผลให้จำนวนรูปแบบที่บันทึกในตัวแปร s2 ลดลงจาก 13,480 เหลือ 3,744 หรือประมาณ 72% เมื่อเทียบกับวิธีการของฮาร์ราธ

4.2.3 ขั้นตอนที่ 3 ผลการทดลองเปรียบเทียบกระบวนการบรรจุระหว่างวิธีของ Harrath และวิธีที่นำเสนอมีดังนี้:

1) วิธีการของฮาร์ราธ จะต้องใช้ลังมากขึ้นเมื่อมีจำนวนกล่องเกิน 25,000 เนื่องจากใช้กลยุทธ์การจัดเรียงตามปริมาตรจากมากไปน้อย ในชุดข้อมูลรูปแบบที่ได้มาจากขั้นตอนที่ 2 และกระบวนการจะวนลูปเลือกแต่ละรูปแบบจากปริมาตรมากที่สุดลงมา จนกว่ากล่องทั้งหมดจะถูกบรรจุ ซึ่งทำให้รูปแบบที่บันทึกต่อมาเสียปริมาตรไป ในส่วนวิธีที่นำเสนอจะเพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละรอบโดยเลือกรูปแบบที่เหมาะสมตามปริมาณกล่องคงเหลือและบรรจุลงลังจนกว่ากล่องทั้งหมดจะถูกบรรจุ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือการลดจำนวนลังที่ใช้จาก 4,488 เหลือ 2,752 ซึ่งลดลง 38.68% ดังที่แสดงในภาพที่ 4.2

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569



ภาพที่ 4.2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ลังและพื้นที่วิธีการของฮาร์ราธกับวิธีที่นำเสนอ

2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่: ประสิทธิภาพในการใช้ลังวัดได้จากสมการ (1)

$$\text{ประสิทธิภาพ} = \left(\frac{\text{ปริมาตรของกล่องทั้งหมด}}{\text{ปริมาตรรวมของลังที่ใช้}}\right) \quad (1)$$

ตัวอย่างการใช้ลังอย่างมีประสิทธิภาพคือ กำหนดให้ลัง 1 ลังมีปริมาตรที่ 40 หากเราบรรจุกล่อง 10 กล่อง แต่ละกล่องมีปริมาตร 6 การบรรจุกล่องลงในลัง ลังที่ 1 บรรจุ 6 กล่อง ลังที่ 2 บรรจุ 4 กล่อง ปริมาตรรวมของกล่องคือ 60 โดยที่ 36 ในลังแรก และ 24 ในลังที่สอง ปริมาตรรวมของลังคือ 40 + 40 = 80 สรุปคือประสิทธิภาพในการใช้ลังคือ (60/80)*100 = 75 อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในช่วงแรก ที่ 100 ถึง 1,000 นั้นจะยังคงน้อยอยู่เนื่องจากพื้นที่ว่างในลังสุดท้ายที่บรรจุไม่เต็ม เมื่อใช้ปริมาณลังที่มากขึ้นส่วนต่างตรงจุดนี้จะน้อยลงไป ตามรูปภาพที่ 4.1 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างวิธีการของฮาร์ราธ กับ วิธีการที่นำเสนอ

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสืนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และ/หรือ ใช้ 21/10/2569

จำนวนกล่อง ช่วง 100 ถึง 10,000 ความแตกต่างจะยังคงมีไม่มาก อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนวิธีการของฮาร์ราธ จะใช้ลังมากขึ้นเมื่อจำนวนกล่องเกิน 25,000 ซึ่งจะส่งผลด้านประสิทธิภาพที่ลดลงเนื่องจากใช้กลยุทธ์การใช้รูปแบบทีละรูปแบบจากการจัดเรียงตามปริมาตรจากมากไปน้อยซึ่งทำให้ประสิทธิภาพลดลงในขั้นตอนบรรจุภายหลัง วิธีการของฮาร์ราธ แม้ว่าวิธีนี้จะได้ผลดีสำหรับจำนวนกล่องน้อย แต่เมื่อจำนวนกล่องเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพจะลดลงเนื่องจากรูปแบบที่บันทึกในภายหลังมีปริมาตรน้อยกว่า สำหรับวิธีการที่นำเสนอก็เรียงรูปแบบในชุดข้อมูลตัวแปรอาเรย์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 ตามปริมาตร แต่จะเลือกเฉพาะรูปแบบที่มีปริมาตรมากที่สุดและใช้รูปแบบนั้นจนกว่ากล่องทั้งหมดจะถูกบรรจุ ซึ่งจะช่วยให้ลังได้ใช้รูปแบบที่ให้ปริมาตรสูงสุดในทุกลัง วิธีที่นำเสนอนี้มีประสิทธิภาพสูงกว่า โดยเฉพาะเมื่อจำนวนกล่องเพิ่มขึ้น ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือการเพิ่มประสิทธิภาพได้ 35.58%

3) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านเวลา: เมื่อทดสอบกับจำนวนกล่องที่แตกต่างกัน เวลาการดำเนินการทั้งหมดของวิธีที่นำเสนอมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเนื่องจากสามารถลดจำนวนรูปแบบที่บันทึกในตัวแปร s2 ได้ 72% จาก 13,480 เหลือ 3,744 ส่งผลให้เวลาที่ใช้ในการวนรอบหาคำตอบลดลง ซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือการลดเวลาจาก 543.02 เหลือ 225.78 หรือลดลง 58.42%

4) การประเมินประสิทธิการใช้หน่วยความจำที่วัดได้เป็น เมบิบไบต์ (MiB) ในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 การใช้หน่วยความจำที่ใช้ไม่แตกต่างกันมากนักระหว่างกระบวนการทั้งสอง สำหรับขั้นตอนที่ 3 วิธีที่นำเสนอแสดงให้เห็นถึงการใช้หน่วยความจำที่น้อยลงหลังจากการทดสอบ โดยรวมแล้ววิธีที่นำเสนอสามารถลดการใช้หน่วยความจำได้ 63.33% ดังที่แสดงในตารางที่ 4.3

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

ตารางที่ 2.3 เปรียบเทียบหน่วยความจำที่ใช้ระหว่างวิธีการของฮาร์ราธ กับ วิธีที่นำเสนอ

วิเคราะห์หน่วยความจำที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน (MiB)						
รอบการทดสอบ	วิธีการของฮาร์ราธ			วิธีการที่นำเสนอ		
	ขั้นตอนที่1	ขั้นตอนที่2	ขั้นตอนที่3	ขั้นตอนที่1	ขั้นตอนที่2	ขั้นตอนที่3
Test1	0.00198	0.07031	0.32031	0.00175	0.03906	0.10938
Test2	0.00191	0.05078	0.32031	0.00198	0.07422	0.10156
Test3	0.00175	0.08203	0.32031	0.00174	0.01953	0.11328
Test4	0.00150	0.07812	0.32031	0.00167	0.06641	0.10156
Test5	0.00189	0.06250	0.32031	0.00192	0.07422	0.11328
Test6	0.00165	0.08203	0.32422	0.00161	0.06641	0.11328
Test7	0.00172	0.07031	0.32031	0.00179	0.07422	0.11328
Test8	0.00152	0.06250	0.32031	0.00159	0.07812	0.12891
Test9	0.00197	0.03516	0.31641	0.00199	0.05078	0.12500
Test10	0.00169	0.06641	0.35156	0.00184	0.08984	0.11328
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้	0.00198	0.08203	0.35156	0.00199	0.08984	0.12891
	0.35156			**0.12891**		

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง

กรอบแนวคิดของวิธีเชิงฮิวริสติกแบบสามขั้นตอน (Three-Stage Layer-Based Heuristic หรือ TSLBH) สำหรับการแก้ปัญหาการบรรจุของในลังสามมิติของ Youssef Harrath ได้รับการปรับปรุงในงานวิจัยนี้ อัลกอริทึมที่เราเสนอใช้วิธีการเดียวกับวิธีการของฮาร์ราธในขั้นตอนแรก แต่ในขั้นตอนที่สองและสามเราได้ทำการปรับปรุงเพิ่มเติมวิธีการของฮาร์ราธ โดยวิธีการของฮาร์ราธเก็บรูปแบบการวางกล่องทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขเดียวคือความสูงรวมของกล่องไม่เกินความสูงของลัง แต่ในวิธีที่เรานำเสนอจะเก็บเฉพาะรูปแบบที่ให้ปริมาตรมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ สำหรับแต่ละประเภทกล่องและรูปแบบการหมุนกล่อง ซึ่งรูปแบบนั้นจะไม่สามารถเพิ่มกล่องใดๆได้อีกจากเงื่อนไขความสูงรวมของกล่องไม่เกินความสูงของลังและน้ำหนักรวมของกล่องไม่เกินความจุของลัง การทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธีที่เรานำเสนอสามารถลดจำนวนลังที่ใช้ได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดพื้นที่จัดเก็บ เวลาในการทดลองทั้งหมด และการใช้หน่วยความจำ อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ยังไม่ได้พิจารณาถึงกรณีที่ มีกล่องที่ไม่ใช่รูปทรงลูกบาศก์หรือข้อจำกัดในการบรรจุที่ซับซ้อน เช่น ข้อจำกัดในการซ้อนหรือหมุนกล่อง และวิธีการแก้ปัญหาแบบออนไลน์ ซึ่งเราจะพิจารณาในการทำงานวิจัยต่อไป

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

เอกสารอ้างอิง

[1] Y. Harrath, “A Three-Stage Layer-Based Heuristic (TSLBH) to Solve The 3D Bin-Packing Problem Under Balancing Constraint,” Journal of King Saud University, Vol 34, Issue 8, Part B, Sep.2022.

[2] B.Korte and J.Vygen, “Combinatorial optimization,” Vol. 2. Springer ,2012

[3] C. T. Ha, T. T. Nguyen, L. T. Bui and R. Wang, “An online packing heuristic for the three-dimensional container loading problem in dynamic environments and the Physical Internet,” in European Conference on the Applications of Evolutionary Computation, Evo Applications 2017, Amsterdam, The Netherlands, 2017.

[4] C. Paquay, M. Schyns and S. Limbourg, “Three Dimensional Bin Packing Problem applied to air cargo,” Open Repository and Bibliography – Liège, Belgian city Belgium, 2011.

[5] J.Ebrahim, J.Kaabi and Y. Harrath, “Multilayers placement algorithm to solve multiple objectives 3d bin-packing problem,” in Proceeding of the 8th International conference on modeling, Simulation and Applied Optimization, University of Bahrain, IEEE, Kingdom of Bahrain, 2019.

[6] M. Lixin, W. Wei, Z. Tong, T. Xincheng and J. Yong, “A greedy online 3D bin packing algorithm based on multi-indicator fusion,” SPIE - The International Society for Optical Engineering, Vol 13171, id. 1317103, pp 7, Jun.2024.

[7] S. Yaru, Y. Yanming, C. Shuhao and Y. Wenshuo, “A Hybrid Chemical Reaction Optimisation Algorithm for Solving 3D Packing Problem,” The International Journal of Autonomous and Adaptive Communications Systems, Vol 14, No. 1/2, pp 117 – 131, Apr.2021.

[8] L. Duan, H. Hu, Y. Qian, Y. Gong, X. Zhang, J. Wei and Y. Xu, “A Multi-task Selected Learning Approach for Solving 3D Flexible Bin Packing Problem,” the 18th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2018), pp 1386-1394, May.2019.

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:58 และ ดูมดอายุ 29/10/2569

[9] M. Hifi, S. Negre and L. Wu, “Hybrid greedy heuristics based on linear programming for the three-dimensional single bin-size bin packing problem,” International Transactions in Operational Research, Vol 21, Issue 1, pp 59-79, Dec.2013.

[10] S.Krisadee and W. Jindaluang, “An Improvement of a Heuristic Algorithm for 3D Bin-Packing Problem,” in Proceeding of the 28th International computer science and engineering conference 2024, Khon Kaen University, IEEE, Thailand, 2024.

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล นาย ศรัณย์ กฤษฎี

ประวัติการศึกษา ปีการศึกษา 2552 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ 2547 – 2549 เจ้าหน้าที่ดำเนินพิธีการศุลกากรคลังสินค้าคลังสินค้าทัณฑ์บน

2549 – 2552 เจ้าหน้าที่ประจำคลังสินค้าส่งออกระหว่างประเทศ

2552 – 2559 เจ้าหน้าที่ตัวแทนผู้ส่งออกสินค้าอาหารระหว่างประเทศ

2559 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่อาวุโส พัฒนา และ ปรับปรุงกระบวนการ โลจิสติก

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 22/05/2569 09:10:38 และหมดอายุ 29/10/2569